

分类号 R25

学校代号 10572

UDC 610 密级 公开

学 号 20221121139



广州中医药大学

Guangzhou University of Chinese Medicine

硕士学位论文

2 型糖尿病合并血脂异常患者中医体质与生活方式的相关性研究

学 位 申 请 人	黄 纯
指 导 教 师 姓 名	张 志 玲
专 业 名 称	全科医学（中医）
申 请 学 位 类 型	专业学位
论 文 提 交 日 期	2025 年 6 月

摘 要

目的:

本研究旨在探讨 2 型糖尿病 (T2DM) 合并血脂异常患者的中医体质分布及其与生活方式的关系。期望揭示不同中医体质类型在生活方式上的差异,为 T2DM 合并血脂异常的预防与个体化治疗提供依据。

方法:

收集 2024 年 6 月至 2025 年 1 月间于深圳市中医院住院治疗的 160 例 T2DM 合并血脂异常患者,由研究人员使用统一拟定的问卷调查表收集纳入患者的一般情况、中医体质类型和相关临床理化指标。将纳入病例的相关数据录入 Excel2021 软件中,并使用 SPSS25.0 统计软件对数据进行统计分析。

结果:

1.T2DM 合并血脂异常患者的中医体质分布情况为:平和质的患者 21 例,占总数的 15%;气虚质的患者 16 例,占总数的 11.40%;气郁质的患者 4 例,占总数的 2.90%;湿热质的患者 8 例,占总数的 5.70%;痰湿质的患者 30 例,占总数的 21.40%;特禀质的患者 4 例,占总数的 2.90%;血瘀质的患者 11 例,占总数的 7.90%;阳虚质的患者 27 例,占总数的 19%;阴虚质的患者 19 例,占总数的 13.60%。160 例患者的糖尿病并发症的分布情况如下:糖尿病周围神经病变的患者有 50 例,占总数的 31.30%;糖尿病周围血管病变的患者有 78 例,占总数的 48.80%;糖尿病视网膜病变的患者有 24 例,占总数的 15%;糖尿病肾病的患者有 13 例,占总数的 8.10%;糖尿病足的患者有 2 例,占总数的 1.30%。160 例患者中既往有高血压病史的患者 74 例 (46.30%),有冠心病病史的患者 16 例 (10%),有脂肪肝病史的患者 73 例 (45.60%),有脑血管病病史的患者 7 例 (4.40%),有慢性肾病病史的患者 2 例 (1.30%),有肺系疾病病史的患者 9 例 (5.60%),其余病史的患者为 84 例 (52.50%)。

2.通过非参数检验、蒙特卡洛模拟检验得与中医体质分布有统计学意义的因素分别有年龄、腰围、BMI、T2DM 病程、并发症数量、抑郁、焦虑、压力、睡眠情况、饮酒史、饮食习惯、嗜辛、嗜咸、嗜冷饮、嗜煎炸烧烤、嗜油腻、夜宵、喜喝粥、主食类型、锻炼频次、锻炼时长、白蛋白。经非参数检验得出与中医体质分布有统计学意义的因素分别有:年龄 ($P=0.001$), BMI ($P<0.001$), 腰围 ($P<0.001$), T2DM 病程 ($P<0.001$), 血脂异常病程 ($P=0.048$), 并发症数量 ($P=0.006$), 白蛋白 ($P=0.001$); 中医体质分布与空腹血糖、餐后 2h 血糖、糖化血红蛋白、TC、TG、LDL-C、HDL-C 不存在统计学差异 ($P>0.05$)。经蒙特卡洛模拟检验得出与中医体质分布有统计学意义的因素分别有:抑郁 ($\chi^2=122.231$, $P<0.001$), 焦虑 ($\chi^2=41.553$, $P<0.001$), 压力 ($\chi^2=95.517$, $P<0.001$), 睡眠问题 ($\chi^2=46.657$, $P=0.004$), 饮酒史 ($\chi^2=26.338$, $P=0.001$), 饮食习惯 ($\chi^2=113.458$, $P<0.001$), 嗜辛 ($\chi^2=33.019$, $P<0.001$), 嗜咸

($\chi^2=23.267$, $P=0.001$), 嗜冷饮 ($\chi^2=21.357$, $P=0.006$), 嗜煎炸烧烤 ($\chi^2=26.475$, $P<0.001$), 嗜油腻 ($\chi^2=22.9931$, $P=0.002$), 夜宵 ($\chi^2=23.191$, $P=0.002$), 喜喝粥 ($\chi^2=23.854$, $P=0.001$), 主食类型 ($\chi^2=32.951$, $P=0.006$), 锻炼频次 ($\chi^2=55.326$, $P<0.001$), 锻炼时间 ($\chi^2=53.234$, $P=0.001$); 中医体质分布与性别、吸烟史、嗜甜、嗜酸、喜喝汤、运动类型、运动强度不存在统计学差异 ($P>0.05$)。

3. 多元无序 logistic 回归结果显示, BMI 是痰湿质的风险因素, T2DM 病程是阴虚质的风险因素。

结论:

1. 在 160 例 T2DM 合并血脂异常患者中, 中医体质分布规律为痰湿质>阳虚质>平和质>阴虚质>湿热质>气虚质>血瘀质>气郁质>特禀质。以痰湿质最为多见。

2. 一般资料中年龄、BMI、腰围、T2DM 病程、血脂异常病程、并发症数量在中医体质分布间存在统计学差异。

3. 在生活方式方面, 与中医体质分布间有相关性的有抑郁、焦虑、压力等情绪问题、睡眠问题、饮酒史、饮食习惯、饮食偏嗜 (包含嗜辛、嗜咸、嗜油腻、喜食夜宵、喜喝粥)、主食类型、锻炼频次、锻炼时长。

4. 实验室指标中只有白蛋白与中医体质分布有统计学差异。

5. 与 T2DM 合并血脂异常患者中医体质分布情况有一定关联的影响因素有: 年龄、BMI、T2DM 病程、白蛋白、荤食为主、饮酒史、锻炼时间, 且 BMI 是痰湿质的危险因素, T2DM 病程是阴虚质的危险因素。

关键词: 2 型糖尿病; 血脂异常; 中医体质; 生活方式; 相关性

Research on the Correlation Between Traditional Chinese Medicine Constitution Types and Lifestyle Factors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Complicated by Dyslipidemia

Specialty: General Medicine (Traditional Chinese Medicine)

Author: Huang Chun

Tutor: Zhang Zhiling

Abstract

Objective

This study aimed to investigate the distribution of Traditional Chinese Medicine (TCM) constitution types among patients with Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) complicated by dyslipidemia, and to explore the relationship between TCM constitution types and lifestyle factors. The goal was to reveal lifestyle differences among various TCM constitution types, thereby providing evidence for individualized prevention and treatment of T2DM with dyslipidemia.

Methods

A total of 160 hospitalized patients with T2DM complicated by dyslipidemia were recruited from Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital between June 2024 and January 2025. Researchers collected data on general characteristics, TCM constitution types, and relevant clinical and laboratory parameters using a standardized questionnaire. All data were entered into Excel 2021 and analyzed using SPSS 25.0 statistical software.

Results

1. The distribution of TCM constitution types among T2DM patients with dyslipidemia was as follows: Balanced constitution (21 cases, 15%), Qi-deficiency constitution (16 cases, 11.40%), Qi-stagnation constitution (4 cases, 2.90%), Damp-heat constitution (8 cases, 5.70%), Phlegm-dampness constitution (30 cases, 21.40%), Special diathesis constitution (4 cases, 2.90%), Blood-stasis constitution (11 cases, 7.90%), Yang-deficiency constitution (27 cases, 19%), and Yin-deficiency constitution (19 cases, 13.60%). The distribution of diabetic complications among the 160 patients included: diabetic peripheral neuropathy (50 cases, 31.30%), diabetic peripheral vascular disease (78 cases, 48.80%), diabetic retinopathy (24 cases, 15%), diabetic nephropathy (13 cases, 8.10%), and diabetic foot (2

cases, 1.30%). Among the 160 patients, 74 (46.30%) had a history of hypertension, 16 (10%) had coronary heart disease, 73 (45.60%) had fatty liver disease, 7 (4.40%) had cerebrovascular disease, 2 (1.30%) had chronic kidney disease, 9 (5.60%) had pulmonary disease, and 84 (52.50%) had other medical histories.

2. Through non-parametric tests and Monte Carlo simulation tests, factors significantly associated with TCM constitution distribution included age ($P=0.001$), BMI ($P<0.001$), waist circumference ($P<0.001$), T2DM duration ($P<0.001$), dyslipidemia duration ($P=0.048$), number of complications ($P=0.006$), and albumin levels ($P=0.001$). No statistically significant differences were found between TCM constitution distribution and fasting blood glucose, 2-hour postprandial blood glucose, glycosylated hemoglobin, TC, TG, LDL-C, or HDL-C ($P>0.05$). Monte Carlo simulation tests revealed significant associations between TCM constitution distribution and depression ($\chi^2=122.231$, $P<0.001$), anxiety ($\chi^2=41.553$, $P<0.001$), stress ($\chi^2=95.517$, $P<0.001$), sleep problems ($\chi^2=46.657$, $P=0.004$), alcohol consumption history ($\chi^2=26.338$, $P=0.001$), dietary habits ($\chi^2=113.458$, $P<0.001$), preference for spicy food ($\chi^2=33.019$, $P<0.001$), preference for salty food ($\chi^2=23.267$, $P=0.001$), preference for cold drinks ($\chi^2=21.357$, $P=0.006$), preference for fried/grilled food ($\chi^2=26.475$, $P<0.001$), preference for greasy food ($\chi^2=22.9931$, $P=0.002$), late-night snacking ($\chi^2=23.191$, $P=0.002$), preference for porridge ($\chi^2=23.854$, $P=0.001$), staple food type ($\chi^2=32.951$, $P=0.006$), exercise frequency ($\chi^2=55.326$, $P<0.001$), and exercise duration ($\chi^2=53.234$, $P=0.001$). No statistically significant associations were found between TCM constitution distribution and gender, smoking history, preference for sweet food, preference for sour food, preference for soup, exercise type, or exercise intensity ($P>0.05$).

3. Multinomial logistic regression analysis revealed that BMI was a risk factor for Phlegm-dampness constitution, and T2DM duration was a risk factor for Yin-deficiency constitution.

Conclusion

1. Among 160 patients with T2DM complicated by dyslipidemia, the distribution pattern of TCM constitution types was Phlegm-dampness > Yang-deficiency > Balanced > Yin-deficiency > Damp-heat > Qi-deficiency > Blood-stasis > Qi-stagnation > Special diathesis, with Phlegm-dampness constitution being the most prevalent.

2. Demographic and clinical factors including age, BMI, waist circumference, T2DM duration, dyslipidemia duration, and number of complications showed statistically significant differences across TCM constitution types.

3. Lifestyle factors associated with TCM constitution distribution included emotional

issues (depression, anxiety, stress), sleep problems, alcohol consumption history, dietary habits, food preferences (including preference for spicy food, salty food, greasy food, late-night snacking, and porridge), staple food type, exercise frequency, and exercise duration.

4.Among laboratory parameters, only albumin levels showed statistically significant differences across TCM constitution types.

5.Factors associated with TCM constitution distribution in patients with T2DM and dyslipidemia included age, BMI, T2DM duration, albumin level, meat-based diet, alcohol consumption history, and exercise duration. BMI was identified as a risk factor for Phlegm-dampness constitution, while T2DM duration was a risk factor for Yin-deficiency constitution.

Key words: T2DM ;Dyslipidemia ;Traditional Chinese Medicine constitution ;Lifestyle ;
Correlation;

目 录

引言.....	1
第一章 文献研究	2
1.1 现代医学研究概述.....	2
1.1.1 简介	2
1.1.2 发病机制.....	2
1.1.3 T2DM 合并血脂异常的西医治疗.....	3
1.2 中医研究概述.....	6
1.2.1 中医病名认识.....	6
1.2.2 病因病机.....	7
1.2.3 中医治疗.....	8
1.2.4 结论.....	10
1.3 中医体质学说的研究进展	10
1.3.1 中医体质的概念.....	10
1.3.2 中医体质与疾病的关系.....	11
1.3.3 结论.....	12
第二章 临床研究	13
2.1 资料与研究方法.....	13
2.1.1 研究对象.....	13
2.1.2 诊断标准	13
2.1.3 纳入标准	14
2.1.4 排除标准	14
2.1.5 剔除标准.....	14
2.2 研究方法.....	14
2.2.1 数据收集方法.....	14
2.2.2 样本量的估算及分组方法.....	16
2.2.3 数据分析与统计方法.....	16
2.3 研究结果.....	16
2.3.1 一般资料描述.....	16
2.3.2 T2DM 并发症情况	18
2.3.3 既往史情况.....	18
2.3.4 中医体质分布情况.....	19
2.3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与性别的关系.....	19
2.3.6 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与年龄、BMI、腰围的关系	20

2.3.7 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与病程、并发症数量的关系	21
2.3.8 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与情绪的关系.....	22
2.3.9 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与睡眠的关系.....	22
2.3.10 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮酒史的关系.....	23
2.3.11 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与吸烟史的关系.....	24
2.3.12 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食习惯的关系.....	24
2.3.13 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食偏嗜的关系.....	25
2.3.14 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与主食类型的关系.....	27
2.3.15 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼频次的关系.....	27
2.3.16 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼时长的关系.....	28
2.3.17 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动类型的关系.....	28
2.3.18 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动强度的关系.....	29
2.3.19 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与糖代谢指标的关系 ..	29
2.3.20 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与脂代谢指标的关系 ..	30
2.3.21 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与其他指标的关系.....	30
2.3.22 多重共线性诊断.....	31
2.3.23 无序多分类 logistic 回归分析.....	32
第三章 讨论.....	33
3.1 T2DM 合并血脂异常患者中医体质分布情况.....	33
3.2 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与性别、年龄、病程的关系探讨	33
3.3 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与 BMI、腰围、饮食偏嗜的关系探讨	34
3.4 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与吸烟史、饮酒史的关系探讨	35
3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与体力活动水平的关系探讨	35
3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与情绪、睡眠的关系探讨 ..	36
3.6 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与血清白蛋白的关系探讨 ..	37
3.7 不足和展望.....	37
结语.....	39
参考文献.....	40
附录.....	48

引 言

随着社会经济的高速发展及人民生活方式的显著变化,尤其是在饮食习惯、出行方式等方面的调整,我国成年人肥胖、糖尿病(diabetes mellitus)和血脂异常(dyslipidemia)的患病率呈现逐年上升的趋势。研究数据显示,1993年至2009年间,我国成年人肥胖率呈明显的线性增长,肥胖患病率由7.7%增至10.7%。与此同时,糖尿病和血脂异常的患病率也在逐年攀升,成为影响人民健康的重大公共卫生问题。流行病学研究表明,糖尿病患者与非糖尿病患者相比,更易发生血脂异常,并且随着血糖水平的升高,血脂异常的发生率亦逐渐增高,尤其表现为混合型血脂紊乱。这种糖脂代谢紊乱的发生通常与多个代谢器官的功能失调密切相关,涉及胰岛素抵抗、氧化应激、慢性炎症反应以及肠道菌群失调等复杂机制。

糖尿病合并血脂异常不仅增加了心血管疾病的风险,还显著增加视网膜病变、神经病变等微血管并发症,以及动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)等严重后果。研究表明,不健康的生活方式是动脉粥样硬化性心血管疾病的主要危险因素之一,而肥胖、体力活动不足及不良饮食习惯是可改变的关键因素。不健康的生活方式往往导致糖尿病和血脂异常患者血糖血脂控制不佳,进而加剧心血管并发症的发展。因此,改善患者的生活方式,尤其是饮食和运动习惯,对于控制病情、预防并发症至关重要。

尽管现代医学模式逐渐发展,某些情况下仍可能忽视对个体体质差异和生活方式的综合干预。而中医体质学则强调个体差异、整体观念和生活方式的调节。中医体质学认为,每个人的体质不同,生活方式对体质的影响也不容忽视,采用个性化的干预措施可能更有助于疾病的预防与治疗。

本研究旨在探讨2型糖尿病合并血脂异常患者的中医体质与生活方式之间的关系。通过对患者中医体质类型的识别与分类,并对其生活方式的详细调查,本研究将深入分析不同体质类型与生活方式的相互作用,探讨生活方式对不同体质患者的影响。我们期望揭示不同中医体质类型患者在饮食、运动等生活方式上的差异,从而为这些患者制定个性化的干预措施,改善其生活质量,减少慢性并发症的发生。

第一章 文献研究

1.1 现代医学研究概述

1.1.1 简介

2 型糖尿病（T2DM）是一种以胰岛素抵抗（IR）和胰岛 β 细胞功能障碍为基础的内分泌代谢紊乱性疾病。糖尿病患者糖代谢失衡的同时，往往还伴有脂肪和蛋白质代谢的紊乱。血脂异常是糖尿病的常见并发症，糖尿病患者中有 20% -90% 患有血脂异常，且血脂紊乱的严重程度会随糖尿病病程的进展逐渐加重^[1,2]。过去普遍认为患者的脂质代谢异常是糖代谢失调所导致的继发结果，因此临床上多以降低血糖为主要治疗目标，而对脂质代谢的全面调控关注不足。自 1963 年 Randle 等人提出血中游离脂肪酸增多对 2 型糖尿病胰岛素抵抗具有重要影响后，相关研究进一步证实了这一点。过量游离脂肪酸不仅会在肝脏、脂肪组织和肌肉等多种组织中引起胰岛素抵抗，还会干扰胰岛 β 细胞的胰岛素分泌功能。随着研究的不断深入，血脂代谢紊乱在 2 型糖尿病发生发展中的关键地位日益受到重视，人们也更加关注其与糖尿病之间的密切联系^[3]。糖尿病合并血脂异常是动脉粥样硬化的主要诱因，也是糖尿病大血管病变的重要因素。若血糖和血脂代谢异常未及时干预，可能对患者的健康及生活质量造成严重影响^[4-6]。

1.1.2 发病机制

糖尿病合并血脂异常（diabetic dyslipidemia）是 T2DM 患者常见的代谢紊乱，T2DM 和血脂异常时常相伴而生，影响 72-85% 的糖尿病患者^[7]。主要表现为高甘油三酯血症（Hypertriglyceridemia）、低高密度脂蛋白胆固醇（Low HDL-C）、小而密低密度脂蛋白（Small Dense LDL, sdLDL）。这种特征性血脂异常显著增加动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的风险。T2DM 患者的血脂代谢异常主要受胰岛素抵抗（Insulin Resistance, IR）、游离脂肪酸（Free Fatty Acid, FFA）代谢紊乱、脂蛋白代谢异常、碳水化合物过量摄入及肥胖等因素影响^[8,9]。同时，T2DM 患者合并血脂代谢紊乱时，更易发生动脉粥样硬化，成为心脑血管疾病的重要风险因素。我国一项前瞻性队列研究表明，相较于非糖尿病人群，T2DM 患者血脂代谢异常的发生率更高，并且合并其他心血管危险因素的比例也有所增加^[10,11]。所以在 T2DM 合并血脂异常的治疗中，血脂和血糖二者的治疗同等重要。

1.1.2.1 胰岛素抵抗（IR）与血脂异常

IR 是 T2DM 血脂异常的关键机制，通常在糖尿病发生前已存在^[12]。正常情况下，胰岛素能抑制肝脏极低密度脂蛋白（VLDL）合成，但在 IR 状态下，这一调控受损，即使胰岛素水平升高，VLDL 合成仍然增加，导致血浆甘油三酯（TG）水平升高^[13]。

此外, IR 还会降低脂蛋白脂酶 (LPL) 活性, 影响 VLDL 清除, 使高甘油三酯血症进一步加重^[14]。

1.1.2.2 游离脂肪酸 (FFA) 代谢异常

IR 使脂肪组织对胰岛素的抑制作用减弱, 脂解作用增强, 血中 FFA 水平升高^[15]。过量 FFA 进入肝脏, 刺激 VLDL 和 TG 合成, 加重血脂异常。同时, 当 FFA 的水平超出组织细胞的氧化能力和脂肪组织的储存能力时, 过量 FFA 以 TG 形式在胰岛素靶组织 (如脂肪组织、肌肉和肝脏) 中过度沉积, 加重 IR^[16]。当 FFA 在胰岛内过度积累时, 还可能损害胰岛β细胞的分泌功能^[10]。胰岛素抵抗及β细胞功能障碍最终可诱发 2 型糖尿病 (T2DM) ^[17,18]。因此, 随着 T2DM 病程的进展, IR 和β细胞功能障碍相互作用, 进一步恶化血脂和糖代谢^[19]。

1.1.2.3 胆固醇酯转移蛋白 (CETP) 介导的脂蛋白异常

CETP 在 VLDL、LDL 和 HDL 之间介导脂质交换, 促进 VLDL 的 TG 向 HDL 和 LDL 转移, 同时将 HDL 和 LDL 的胆固醇酯 (CE) 转运至 VLDL^[20]。这一过程导致 HDL 胆固醇水平下降 (HDL-C 降低), 同时促使 LDL 颗粒缩小并变得更致密, 形成小而密 LDL (sd-LDL) ^[21]。sd-LDL 更易穿透血管壁, 并具有较高的氧化敏感性和促炎特性, 从而增加 ASCVD 的风险^[22]。

1.1.2.4 碳水化合物过量摄入与血脂异常

T2DM 患者常伴有碳水化合物代谢失衡, 过量摄入碳水化合物可通过糖异生和脂肪酸合成加剧血脂异常。在这一过程中, 多余的葡萄糖可被转化为游离脂肪酸 (FFA), 进一步合成甘油三酯并储存在肝脏^[23]。此外, 胰岛素通常可抑制激素敏感性脂肪酶 (HSL), 减少脂肪动员, 但在 IR 状态下, 这一调控机制受损, 导致 FFA 释放增加, 进而加重血脂异常^[24]。

1.1.2.5 肥胖对糖尿病血脂异常的影响

肥胖是 T2DM 及血脂异常的重要风险因素。肥胖者脂肪组织 FFA 分泌增加, 促进肝脏 VLDL 过度合成, 并通过 CETP 机制增强小而密 LDL 的生成, 加剧高甘油三酯血症、低 HDL-C 及 sdLDL 升高的血脂异常。此外, 肥胖可增加肝脂酶 (HL) 活性, 加速 HDL 降解, 使 HDL 水平进一步下降, 削弱其抗动脉粥样硬化作用^[25]。

1.1.3 T2DM 合并血脂异常的西医治疗

1.1.3.1 T2DM 合并血脂异常患者调脂目标与原则

针对 T2DM 合并血脂异常患者的治疗, 应采取综合管理策略, 既要注重血糖控制, 也要关注血脂调节。首先, 强化血糖控制, 确保血糖水平维持在正常范围, 是治疗的基础。其次, 对血脂的各项指标进行有效调节同样重要, 特别是降低 LDL-C 水平, 建议将 LDL-C 水平降低至 $<1.8\text{mmol/L}$, 并至少实现比基线值降低 $>50\%$ ^[26-28], 这是糖尿病患者血脂管理的首要目标; 此外, 还应控制 HDL-C 和 TG 水平, 确保它们处于正常范围, 以减少心血管疾病的风险。通过双重干预, 既改善血糖, 又优化血脂水

平，双管齐下，能够有效降低糖尿病患者的代谢风险，提高治疗效果。

1.1.3.2 生活方式干预

生活方式干预是 T2DM 合并血脂异常患者的基础管理措施，需贯穿治疗的全过程，除能降低血脂水平外，还可全面改善血糖、血压以及整体心血管健康。其核心内容包括饮食调节、运动管理、体重管理、戒烟限酒等多个方面。首先，饮食应注重均衡与健康，限制总脂肪、饱和脂肪酸以及反式脂肪酸的摄入量，并严格控制胆固醇的每日摄入^[29]。可借助地中海饮食^[30]或终止高血压膳食疗法（DASH）等饮食模式，增加蔬菜、水果、富含膳食纤维和 ω -3 多不饱和脂肪酸的食物；对于甘油三酯（TG）偏高者，除限制脂肪酸外，还需减少精制碳水化合物，多选粗纤维食物^[31]。其次，运动方面，每周建议至少进行 150 分钟以上的中等强度锻炼，可根据患者病情及耐受度制定个体化运动处方。若空腹血糖 >16.7 mmol/L、有严重并发症或血糖波动剧烈，则应待病情稳定后再循序渐进恢复活动^[32]。第三，体重控制亦十分关键，体重指数（BMI）应维持在 <24 kg/m²，超重或肥胖人群可将 3~6 个月内减重 5%~10%作为初期目标；而消瘦者则须配合合理营养计划以达并维持理想体重。此外，其他危险因素的干预也不可或缺。应全面戒烟（含电子烟）及尽量避免饮酒；特别是对于 TG 显著升高者，更须严格限制酒精摄入。简言之，在血脂异常类型或严重程度不同的情况下，合理膳食、规律运动与体重管理贯穿始终，对控制 LDL-C、提高 HDL-C 以及降低 TG 均有积极作用。通过多环节、长期且持续的生活方式干预，可为糖尿病患者的血脂管理奠定良好基础^[33]。

1.1.3.3 药物治疗

1.1.3.3.1 调脂类药物

（1）他汀类药物

在针对 T2DM 合并血脂异常的治疗方案中，降低 LDL-C 通常被视作首要目标。若通过生活方式干预（包括节制饮食、增加运动量、减重和戒烟限酒等）后，LDL-C 仍未能达标，则多建议启用他汀类药物来阻断羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶的作用，从而减少机体内源性胆固醇合成。在降低 LDL-C 的同时，他汀类还能在稳定斑块、减轻炎症以及抗血栓方面发挥一定作用，能够从多重途径减少心血管不良事件。临床上常用的他汀类药物包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、普伐他汀和辛伐他汀等^[34]。其整体安全性较好，但在少数病例中可能引发肌肉不适或轻微肝功能损害，因此需要定期检测肝酶和肌酸激酶。大多数情况下，他汀类带来的潜在风险远小于对心血管事件预防的获益，故被视为糖尿病合并血脂异常的一线用药^[35-39]。

（2）胆固醇吸收抑制剂

胆固醇吸收抑制剂主要包括依折麦布、海博麦布等，主要选择性作用于小肠黏膜刷状缘的尼曼-匹克 C1 型类似蛋白 1，从而抑制膳食和胆汁胆固醇的吸收。研究显示，当 LDL-C 降低目标值超过 50%时，可以考虑将依折麦布与不同种类的他汀类药物联

合使用,这可使 LDL-C 额外降低约 18%~20%,使其总降幅超过 50%,并未增加他汀类药物的不良反应^[40-42]。在 IMPROVE-IT 研究的亚组分析中,联合治疗对合并糖尿病的急性冠状动脉综合征患者带来了显著的获益。研究显示,心肌梗死、缺血性脑卒中和主要终点事件的发生风险分别降低 24%、29%和 15%^[43,44]。其他研究的亚组分析亦显示,在他汀治疗基础上联用依折麦布可进一步减少糖尿病患者的不良心血管事件。Miao 等对 136893 名受试者进行的荟萃分析显示,他汀类药物联合依折麦布治疗在降低糖尿病患者 CVD 和卒中发病率方面比他汀类药物单药治疗更有效^[45]。因此,对于极高危或超高危患者,若需达到>50%的 LDL-C 降幅,可考虑从中等强度他汀联合胆固醇吸收抑制剂开始治疗;为提高依从性,亦可使用他汀/依折麦布单片复方制剂。其在糖尿病患者降胆固醇治疗中的主要循证依据^[46]。

(3) PCSK9 抑制剂

PCSK9 抑制剂通过阻止 LDL 受体降解、增强血清 LDL 的清除而明显降低 LDL-C 水平。当需要降低 LDL-C 超过 80%时,应在当前的降脂方案中添加 PCSK9 抑制剂。PCSK9 抑制剂包括阿利西尤单抗和依洛尤单抗这两种全人源单克隆抗体,以及靶向 PCSK9 的小分子干扰 RNA 药物英克司兰。研究表明,无论是依洛尤单抗、阿利西尤单抗还是英克司兰,均可使糖尿病患者的 LDL-C 降幅达 50%~70%^[47],同时对糖尿病患者的其他血脂组分亦有改善作用,可使 TG 降低 15%~30%、载脂蛋白 B 降低 35%~41%、Lp(a)降低 20%~30%^[48,49]。其次,英克司兰可使 LDL-C 降低 50-55%,非 HDL-C 降低 45%,载脂蛋白 B 降低 41%,TG 降低 10%^[50,51]。BANTING^[52]和 BERSON^[53,54] 研究进一步证实,PCSK9 单克隆抗体能帮助多数处于 ASCVD 高危/极高危范畴的 T2DM 患者迅速达到血脂控制目标,且在安全性、耐受性及血糖稳定性方面表现良好。

此外,多项大规模临床试验评估了 PCSK9 抑制剂在高风险患者中的心血管获益。FOURIER-OLE 研究^[55]纳入 6635 名受试者(其中约 34%为糖尿病患者),并进行了超过 8 年的长期随访,以评估 PCSK9 抑制剂对心血管结局的进一步影响。此外,ODYSSEY OUTCOMES^[56]和 ODYSSEY DM-INSULIN^[57]等研究的糖尿病亚组分析均显示,PCSK9 抑制剂可显著降低糖尿病患者的心血管事件发生率,并且这一获益与 LDL-C 的降幅呈正相关^[47,58]。这一证据表明,在合并 ASCVD 且 LDL-C 基线水平较高的糖尿病患者中(未使用他汀时 LDL-C ≥ 4.9 mmol/L,或他汀治疗后 LDL-C 仍 ≥ 2.6 mmol/L),若预计联合胆固醇吸收抑制剂仍难以达标,可直接考虑联合 PCSK9 抑制剂治疗,以更有效地降低心血管风险。

(4) 贝特类药物

对于尽管接受了强化降低 LDL-C 治疗,但 TG 浓度仍然升高(和/或非 HDL-C,目前与 LDL-C 具有相同的目标值)的患者,建议使用贝特类降脂药。它通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体 α (PPAR- α),促进脂蛋白脂酶(LPL)对 TG 的水解,

同时降低极低密度脂蛋白（VLDL）的生成，从而显著降低 TG 并适度升高 HDL-C。ACCORDION 研究^[59]表明，对于合并血脂异常的 T2DM 患者，在他汀类药物中添加非诺贝特，可降低长期死亡风险、心血管疾病死亡风险和严重冠心病死亡风险。当然，此类药物对 LDL-C 的降幅相对有限，但在以高 TG 为主的血脂紊乱中常能发挥重要作用。常见药物有非诺贝特与吉非贝齐等。临床若需要进一步改善 LDL-C，则可将贝特类与他汀类联合使用，但需关注两类药物同时服用时对肌肉的潜在不良影响^[60-63]。

此外，二十碳五烯酸（EPA）^[64]和二十二碳六烯酸（DHA）的高纯度 ω -3 脂肪酸^[65]亦可作为治疗 TG 并减少 ASCVD 风险的次选药物。

1.1.3.4 个体化调脂目标

临床应根据患者的风险分层（如糖尿病病程、是否有其他血管危险因素或靶器官损害等）制定个体化的调脂目标。对于多数 T2DM 患者而言，优先将 LDL-C 控制在相对安全范围内是治疗重点。若在 LDL-C 达标后仍存在高 TG 或低 HDL-C 等异常，则可视具体情况增加贝特类或烟酸类药物。需强调的是，若甘油三酯 ≥ 500 mg/dL 时，应首先降低其数值以防止急性胰腺炎发生。

1.1.3.5 联合治疗策略

当患者在最大耐受剂量的他汀下，LDL-C 仍未如期降低，可考虑依折麦布或胆酸螯合剂等联合应用；而对甘油三酯过高者，可使用贝特类或高纯度 ω -3 脂肪酸来辅助。临床也见到部分病例使用他汀合并烟酸提高 HDL-C，但需谨慎监测肝功能及血糖。对于高危或极高危患者，或 LDL-C 水平依旧远超目标，可考虑加入 PCSK9 抑制剂等新型药物，不过在实际应用中需结合药物可及性与费用负担等因素进行综合权衡。

1.1.3.6 特殊人群与注意事项

在老年人以及合并严重肾功能不全或其他系统性疾病的患者中，调脂治疗的原则仍是降低 LDL-C 并控制 TG，但也要兼顾个体耐受能力。对合并非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）或肥胖的患者，需更加注意体重管理和胰岛素抵抗的干预。若遇到多种治疗方案仍未达标或耐受性较差的情况，可适当减低降脂目标或选择其他可替代方案。

1.2 中医研究概述

1.2.1 中医病名认识

2 型糖尿病因其“三多一少”的典型症状，在中医学中被归入“消渴病”的范畴^[66]，早在《黄帝内经》中就已有的论述。《素问·奇病论》中提到：“夫五味入口，藏于胃，脾为之行其精气，津液在脾，故令人口甘……此人必数食甘美而多肥也，肥者，令人内热；甘者，令人中满，故其气上溢，转为消渴”^[67]。这段话揭示了过食肥甘厚味，导致脾胃运化失常，化湿酿热，蕴结于脾，继而发为脾瘅，病情进一步发展，热邪煎灼进而形成消渴病。《内经》中相关的病名还有“消瘅”、“肺消”、“鬲消”、“脾瘅”、“风消”、“消中”等不同名称，其中提到最多的是“消瘅”。“瘅，谓热也。”在内经中该

词多指热性疾病或消耗性疾病。现代则多用“消渴”，历代医家对其在脏腑关系上见解不同。《丹溪心法》曰：“消渴之病，乃三焦受病也……上焦者，肺也，多饮水而少食，大小便如常，或云小便清利，其燥在上焦也。治宜流湿润燥；中焦者，胃也，渴多饮水，而小便黄赤，宜下至不饮而愈；下消者，肾也，小便淋浊如膏之状，宜养血而肃清，分其清浊而自愈。”张介宾《景岳全书》云：“三焦之火，多有病本于肾，而无不由于命门，夫命门为水火之腑。凡水亏证固能为消为渴。而火亏证亦能为消为渴者。”^[68]

血脂异常在中医古籍中没有具体的病名记载，但基于其相关症状，与古籍中记载的“脂”与“膏”的概念相似。《灵枢·五癃津液别》指出“五谷之津液和合而为膏者，内渗入于骨空，补益脑髓，而下流于阴股”^[69]。《灵枢·卫气失常》中提到：“人有脂、有膏、有肉”。这表明膏脂是人体生命结构的组成部分。是由水谷精微所化，注入骨骼、脑髓、体肤，渗入体腔，达到滋养、濡润、充养的作用，与现代医学中的血脂的作用有一定的相似之处。若长期食用肥甘厚味之品，导致脾胃功能受损，水谷精微运化失常，膏脂异常化生成痰浊，痰湿阻塞脉道，日久则化生瘀血，从而引发相关病症。因此，T2DM 合并高脂血症属“消渴病”兼“痰浊”、“瘀血”证。

1.2.2 病因病机

消渴病和膏脂的形成多与脾胃虚弱密切相关。《素问·本脏》中提到：“脾脆则善病消瘵易伤”。以及《灵枢·邪气脏腑病形》曰：“脾脉微小为消瘵”，这都表明了消渴病的发病与脾脏直接的密切联系。李东垣在《脾胃论》中提到：“饮食不节，劳役所伤，以致脾胃虚弱，乃血所生病，主口中津液不行，故口干咽干”^[70]。脾居中焦，主运化，气机升降之枢纽，若脾胃功能失调，导致水液代谢紊乱，津液正常运行输布，则现口干多饮、多尿；脾虚，不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，四肢失于濡养，故见消瘦。而脾虚津液的运化失常，气血运行不畅，使得体内的水谷精微物质堆积，聚而为痰，痰浊阻滞，则血行不畅而至瘀血，这些病理产物滞留在体内，进一步加重血脂异常的形成。《灵枢·逆顺肥瘦》提到“黄帝曰：刺壮士真骨者，奈何？岐伯曰：刺壮士真骨，坚肉缓节，监监然，此人重则气涩血浊，刺此者，深而留之，多益其数……”。这段话揭示了脾虚导致的痰浊和瘀血的形成，这是高脂血症发生的重要因素。

消渴病与痰浊、瘀血之间在病机上有着密切的联系。消渴病的起病与过食肥甘厚味导致脾胃虚弱有关。若脾胃损伤，水谷精微不能被正常运化，反而积聚体内，化而为痰浊、湿浊等病理产物，瘀血也随之形成。这些病理产物不仅影响气血的流畅运行，还使得体内的膏脂不断积累，导致血脂异常，进一步诱发消渴症状的加剧。《素问·奇病论篇》中提到：“五味入口，藏于胃，脾为之行其精气，津液在脾，故令人口甘，此肥美之所发。”这也充分说明这一点。全小林教授认为^[71]，脾瘵与代谢综合征的病因病机相似，都可进一步发展为消渴和脂代谢紊乱等疾病。二者共同的核心病机为中满内热，由于长期过食肥甘厚味，导致脾胃虚弱，生膏长脂，中满生内热，脾胃枢机不利，进而化热、聚湿成痰。胃肠热盛引发消渴病；血浊则血脂异常。其次，消渴病，

以阴虚为本，燥热为标，虚火灼伤津液，进而可能引发瘀血，或是阴损及阳，阳气不足导致气化不行，血液运行不畅，最终形成瘀血，而津液停滞则会引起痰证。由此可见，消渴与痰浊、瘀血相互交织、互为因果，推动着疾病的发生与发展。

1.2.3 中医治疗

1.2.3.1 治则治法

消渴病的主要病机为阴虚燥热。由于先天不足，肝肾精气亏损，内生虚热，津液凝聚为痰，久而瘀血内生，痰瘀交结，郁久化热，进一步损伤阴津，阴损及阳，最终导致阴阳俱亏，形成消渴。过食肥甘导致脾胃损伤，化生痰浊、瘀血，痰瘀互结，从而出现高脂血症。《千金要方·消渴》曰：“饮食无度，咀嚼鲊酱，不择酸咸，积年长夜，酣兴不懈，遂使三焦猛热，五脏干燥，木石犹且干枯，在人何能不渴？”对于 T2DM 合并血脂异常的患者，往往是虚实夹杂的。在中医上，主要是由痰、热、瘀和虚所致，因此治疗应以补虚泻实为主，调和阴阳，标本兼治。对于痰热互结者，应清热化痰，健脾益气；瘀热互结者，宜泻热逐瘀，养心安神；阴阳两虚者，应滋阴补肾，温阳益气。《金匱要略》中提到：“病者如热状，烦渴，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴状，是瘀血也。”瘀血积滞，郁久化火伤阴，致津液亏损，故使人烦渴。《血证论》说：“瘀血在里则渴……血与气本不相离，内有瘀血，故气不得通，不能载水津上升，是以口渴，名曰血渴，瘀血去则不渴矣。”又说：“瘀血发渴者，以津液之生，其根出于肾水，水与血，交会转运，皆在胞中，胞中有瘀血则气为血阻，不得上升，水津因不能随气上升，但去下焦之瘀，则水津上布而渴自止。”由此可见瘀血在消渴病的发展中起着关键作用。祝谌予教授^[72]提出，痰瘀阻滞，脉道不通是糖尿病长期未愈的主要病机，血脂异常亦如此。痰瘀不仅是该病病程中的病理产物，也是其并发症发生的原因之一。运用“血实决之”理论，将活血化瘀的治疗方法贯穿于疾病的始终，中药汤剂联合中医外治法，如毫针刺法、耳穴压豆、穴位贴敷等多种治疗手段，既能标本兼治，又能增强正气，取得较好的疗效。

1.2.3.2 中药汤剂治疗

中药方剂是中医治疗 2 型糖尿病合并高脂血症的重要手段。中药方剂能够根据患者的不同体质和病理表现，灵活配伍药物，发挥多成分、多靶点的治疗效果。何彬彬等人^[73]认为消渴多与肾气虚弱有关，并对 92 例 T2DM 合并高脂血症患者进行分组研究，对照组采用常规西药治疗，实验组采用消渴化浊方（组方：黄芪、黄精、金银花、虎杖、玄参、枸杞子、泽泻、丹参、川芎、黄连等，以健脾补肾、清热解毒、化痰祛瘀为法）治疗，比较两组患者治疗 8 周后的疗效，结果显示消渴化浊方能有效降低患者的血糖、血脂指标，改善胰岛β细胞功能。安化捷等人^[74]认为 2 型糖尿病合并高脂血症与肝脾肾相关，治疗则以疏肝理气、化痰通络、柔肝健脾为法，以降脂方为基础方（组方：黄芪、柴胡、党参、郁金、桃仁、白术、赤芍、泽泻、决明子、陈皮、清半夏等）持续治疗 3 个月，发现其在降糖、降脂及减轻动脉粥样硬化病变有很好的效

果、中医症候亦有显著改善。

1.2.3.3 单味药及中成药治疗

(1) 血脂康

血脂康的主要成分为特制红曲，通过红曲发酵提炼而成，含有多种天然他汀类物质、氨基酸、微量元素以及不饱和脂肪酸等^[75]。它具有活血化瘀、除湿祛痰、健脾消食的作用，尤其对脾虚痰瘀阻滞的患者效果较好。研究表明^[76]，血脂康能有效抑制肝脏内源性总胆固醇（TC）的生成，并增强 TC、TG 的代谢，促进 LDL 的清除。此外，它还可通过降低脂肪酸合成酶（FAS）活性，促进脂肪酸排泄，从而有效降低 TC、TG 和 LDL 水平。也有研究指出，血脂康与他汀类或贝特类药物联合使用治疗血脂异常，能够显著降低血脂水平，并且不良反应较少。

(2) 绞股蓝总苷

绞股蓝，属于葫芦科植物，俗称七叶胆、五叶参等，具有益气健脾、清热解毒、止咳化痰的功效。现代药理学研究发现，绞股蓝含有皂苷、氨基酸、黄酮、糖和多种无机元素等，具备改善记忆、抗纤维化、免疫调节、降糖调脂、保肝、心血管活性等多种药理作用。绞股蓝总苷中的主要活性成分为绞股蓝皂苷。研究表明，绞股蓝总苷能够显著降低高脂血症模型中的 TC 和 TG 水平；同时，还能通过调节肝脏糖代谢酶的活性，降低血糖，增强胰岛素敏感性，有助于减轻胰岛素耐受。禹振霞运用阿昔莫司胶囊联合绞股蓝总苷治疗 36 例糖尿病合并高脂血症患者，疗效确切，可降低血糖、血脂指标^[77-79]。

(3) 荷丹片

荷丹片的主要成分为荷叶，配伍山楂、番泻叶、补骨脂和丹参等药物。荷叶具有行气祛湿的作用，山楂则有助于理气消食；番泻叶有润肠通便、化痰降浊的作用；补骨脂温补肝肾，丹参则活血化瘀^[80]。荷丹片主要针对痰浊夹瘀引起的 T2DM 合并血脂异常，具有化痰降浊、活血化瘀的作用。现代药理研究表明，荷叶富含多种碱类物质，可显著提高 HDL-C 水平，对减少动脉粥样硬化斑块形成、改善血管内皮功能有显著效果，从而防止心脑血管动脉粥样硬化的发展，并有助于预防冠心病和脑血管疾病等并发症。此外，荷叶还有降脂、降压、扩张血管的作用，能够有效治疗高脂血症。临床上也有因使用荷丹片而出现严重肝损害的个案报道，因此，在使用时需根据患者的具体情况谨慎使用^[81-83]。

1.2.3.4 中医非药物治疗

中医外治法作为治疗 2 型糖尿病合并血脂异常的辅助治疗方法，具有操作简便、无创、安全副作用小等特点。常见的中医外治法包括针刺疗法、耳穴压豆疗法、饮食疗法等。通过刺激体表的特定腧穴，中医外治法能够直接调节脏腑功能，改善气血流通，促进糖脂代谢，缓解糖尿病和高脂血症的症状。

(1) 针刺疗法

针刺疗法通过刺激特定的腧穴，激发经气流通，调理气血，平衡阴阳。在糖尿病合并高脂血症的治疗中，针刺疗法能够通过调节脾胃、肝肾等脏腑功能，改善糖脂代谢，减轻症状。常用的针刺穴位包括脾俞、肾俞、足三里、三阴交、丰隆等。通过刺激这些穴位，能够调节脾胃运化、滋阴补肾、疏通气血，帮助患者恢复正常的代谢^[84]。吴旭教授通过“通督温阳法”开展代谢综合征的个体化治疗，强调通过针灸调节血脂异常、肥胖、血糖异常和高血压等代谢紊乱。该方法基于经络学说和藏象理论，主要通过刺激督脉及足太阳经的相关穴位，疏通经气，激发阳气，促进气血流通，恢复机体功能。核心在于通过通调督脉气来加强阳经推动气血的作用，而非单纯温补或火灸。最初应用于脊柱疾病，后来发现其在治疗代谢综合征和多种脏腑功能失常中取得良好疗效。具有很好的临床效果^[85]。

（2）耳穴压豆

耳穴压豆疗法通过刺激耳部相关的耳穴，能够调节脏腑功能，改善糖脂代谢。耳穴疗法是一种简单、安全且效果显著的治疗手段，常用的耳穴包括内分泌穴、脾俞穴、胃脘穴、神门穴等。通过刺激这些耳穴，能够改善胰岛素的分泌，调节内分泌系统，帮助降糖降脂^[86,87]。

（3）饮食疗法

在糖尿病的“五驾马车”治疗法则中，饮食疗法至关重要。中医强调食物的性味归经，并结合体质辨识与辨证施食，遵循比例科学、性味平衡、低糖低脂、营养多样化的原则，以实现营养与治疗并重^[88]。张锡纯在《医学衷中参西录》^[89]中推荐山药为治疗消渴病的重要食物，山药归脾、肺、肾经。现代研究亦证实山药多糖可保护胰岛细胞、提高糖代谢能力，从而降低血糖。此外，中医建议 2 型糖尿病患者饮用玉米须饮、玉竹饮等，研究表明，中医膳食干预可有效控制血糖、降低糖化血红蛋白，提升生活质量。

1.2.4 结论

中医治疗 2 型糖尿病合并血脂异常具有独特的优势。通过辨证施治，中医能够根据患者的具体病情，灵活选择治疗方案，全面调整脏腑功能，恢复阴阳平衡。中药方剂通过健脾益气、化痰祛湿、滋阴补肾、活血化瘀等作用，能够改善糖脂代谢，缓解临床症状，预防并发症的发生。与此同时，中医非药物治疗包括针刺疗法、耳穴压豆疗法等，能够通过刺激特定穴位，调节脏腑功能，增强治疗效果。中医治疗方法操作简便、安全有效，副作用小，非常适合长期使用，且与西药治疗相结合，能够显著改善糖尿病和高脂血症的症状，提升患者的生活质量。

1.3 中医体质学说的研究进展

1.3.1 中医体质的概念

关于体质的概念，目前以王琦教授的体质学说最具有代表性^[90]。他认为，体质是

指个体在生长发育过程中,由先天遗传和后天环境等多种因素共同作用形成的、在形态结构、功能活动及心理状态方面具有相对稳定的特征。它不仅体现在生理差异上,还包括个体在对外界刺激的反应能力、适应性以及对某些致病因子的易感性等方面的差异。中医体质学说认为,体质的差异与疾病的发生、发展密切相关,不同体质的个体在面对疾病时表现出不同的易感性和发病特点。因此,体质的研究对于分析疾病的发生机制、预测疾病发展趋势,并为疾病的预防和治疗提供个性化的理论依据和实践指导具有重要意义^[91,92]。

1.3.2 中医体质与疾病的关系

中医体质学说作为中医学的重要组成部分,早在《黄帝内经》时期便初步提出并应用。体质不仅反映个体的生理和心理特征,也是中医诊断和治疗疾病的重要依据。中医认为,体质决定个体对外界环境及内在生理状态的应对方式,且与疾病的发生、发展、易感性和转归息息相关。

1.3.2.1 中医对体质与疾病关系的早期认知

《黄帝内经》已指出体质对疾病发生的关键作用。如《素问·三部九候论》提到,诊断前要观察患者的体态、肥瘦及皮肤等表征,这些特征有助于反映个体的体质状况。尤其在《灵枢·百病始生》中提到,“风雨寒热,不得虚,邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人。此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形”。这表明,健康的体质能够防止外邪入侵,从而避免疾病发生。

1.3.2.2 体质与疾病易感性的关系

中医认为,体质差异决定个体对外界病理因素的敏感度。例如,素体阳虚的人容易受寒邪侵袭,表现为怕冷、四肢冰冷等;而素体阴虚者则易感热邪,表现为口干舌燥等症状。肥胖者因气血不畅、气机阻滞,容易患中风等疾病;瘦弱者则因气血虚弱,易患消耗性疾病如肺结核。体质差异不仅决定个体的易感性,还影响疾病的性质和发展。

1.3.2.3 体质与疾病的双向作用

体质不仅影响疾病的发生与转归,疾病的进程同样会影响体质的变化。中医提出“邪之所凑,其气必虚”,即当体内正气不足时,外邪容易侵入引发疾病;而正气充盈时,外邪难以致病。疾病入侵常会导致体质的改变,引起阴阳失衡、气血虚弱,从而加重病情。因此,体质与疾病相互作用,体质虚弱是疾病发生的根源,而疾病发展又能进一步削弱体质。

1.3.2.4 体质与疾病的传变

中医强调,疾病具有“传变”特性,指疾病会根据体质不同发生转变。例如,湿热体质的人在感冒后可能转为湿气重、脾胃虚弱的状态,从而引发消化系统疾病或慢性病。这种体质与疾病的相互作用促使中医在治疗时采用“辨证论治”的方法,根据不同体质采取相应的治疗措施。

1.3.3 结论

综上所述，中医体质与疾病之间有着密切的联系，体质影响着疾病的发生、易感性、性质及转归。中医强调辨证论治，依据个体体质差异来提供个性化治疗方案，以有效预防和治疗疾病。现代医学在这一基础上，也越来越重视体质因素，并推动个性化医学的发展。未来，中医体质学说与现代医学的结合，将为疾病的预防和治疗提供更加精确和科学的指导。

第二章 临床研究

2.1 资料与研究方法

2.1.1 研究对象

本研究的样本来源于 2024 年 6 月-2025 年 1 月间于深圳市中医院住院治疗的符合纳入排除标准的患者，共收集 160 例病例纳入本研究。

2.1.2 诊断标准

2.1.2.1 西医诊断标准

(1) 2 型糖尿病诊断标准：

参考《中国糖尿病防治指南 2024 年版》相关 2 型糖尿病诊断标准^[93]

诊断标准	静脉血浆葡萄糖水平或HbA1c水平
典型糖尿病症状	
加上随机血糖	≥11.1mmol/L
或加上空腹血糖	≥7.0mmol/L
或加上OGTT2小时血糖	≥11.1mmol/L
或加上HbA1c	≥6.5%
注：若无典型糖尿病症状者，需要改日复测以明确诊断	

(2) 参考《中国血脂管理指南 2024 年版》^[33]，关于中国 ASCVD 一级预防人群血脂合适水平和异常分层标准[mmol/L(mg/dl)]如下表所示，由此以 TC≥5.2mmol/L，LDL-C≥3.4mmol/L，TG≥1.7mmol/L，HDL-C<1.0mmol/L，符合其中任意一项指标，即可诊断为血脂异常。

分层	TC	LDL-C	HDL-C	非HDL-C	TG
理想水平		<2.6		<3.4	
合适水平	<5.2	<3.4		<4.1	<1.7
边缘升高	≥5.2 且 <6.2	≥3.4 且 <4.1		≥4.1 且 <4.9	≥1.7 且 <2.3
升高	≥6.2	≥4.1		≥4.9	≥2.3
降低			<1.0		

2.1.2.2 中医体质诊断标准

按照 2009 年中华中医药学会发布《中医体质分类与判定表(ZYYXH/T157-2009)》判断患者的中医体质^[94]。中医体质判定调查问卷（见附录 4），请回答附表中的所有问题。

本研究仅考虑主要体质类型，不包括兼夹体质。若出现两种或更多体质转化分数并列居首的情况，则将该病例剔除。

2.1.3 纳入标准

- (1) 符合 2 型糖尿病及血脂异常诊断标准的患者；
- (2) 年龄： ≥ 18 岁， ≤ 85 岁，性别不限；
- (3) 依从性良好，有一定的独立思考和分析能力，能配合完成中医体质辨识的患者。
- (4) 患者知情同意。

2.1.4 排除标准

- (1) 确诊为 1 型糖尿病、妊娠糖尿病或其他类型糖尿病；
- (2) 出现糖尿病急性并发症。如：糖尿病急性感染（肺部、泌尿系等）、糖尿病性低血糖、糖尿病高渗性昏迷、糖尿病酮症酸中毒、糖尿病乳酸性酸中毒等；
- (3) 因某些系统性疾病（甲状腺功能减退症、系统性红斑狼疮、肾病综合征、骨髓瘤等）所致的高脂血症或由某些药物（利尿剂、非心脏选择性 β 受体阻滞剂、糖皮质激素等）引起的高脂血症；
- (4) 合并严重心、肺、肝、肾功能不全患者；
- (5) 合并严重血液系统疾病、恶性肿瘤及精神病患者；
- (6) 半年内曾患急性冠脉综合征、脑血管意外（脑出血、脑梗死等）、严重创伤、重大手术后患者；
- (7) 妊娠及哺乳期妇女；
- (8) 临床数据缺失及无证可辨患者。

2.1.5 剔除标准

- (1) 未完整填写问卷；
- (2) 未按要求填写问卷者。

2.2 研究方法

2.2.1 数据收集方法

- (1) 对于符合纳入标准的患者，依据入院记录收集患者的一般资料（包括姓名、年龄、性别、婚姻状况、身高、体重、BMI、既往史、家族史、过敏史、合并症、病程、血脂异常类型等）；
- (2) 记录患者的相关实验室指标（包括空腹血糖、餐后 2 小时血糖、糖化血红蛋白、TC、TG、LDL-C、HDL-C、白蛋白）；
- (3) 测量并记录患者的腰围；
- (2) 填写问卷。该问卷由六个部分组成。第一部分是知情同意书版块；第二部分则收集患者的个人信息；第三部分为生活方式调查（根据现有的调查问卷，在预调

查的过程中进一步调整);第四部分为抑郁-焦虑-压力量表(DASS-C21);第五部分为匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI);第六部分包含了中医体质分类与判定自测表。(见附录)。

2.2.1.1 数据评估的方法

(1) 抑郁-焦虑-压力量表中文精简版(DASS-C21 量表): DASS-C21 量表通过评估抑郁、焦虑和压力三个维度的症状,帮助了解个体的情绪状态。每个维度包括 7 个条目,得分范围为 0 至 3 分(从“从未”到“总是”)。计算每个维度的总分后,将总分乘以 2,得到标准化得分。最终的得分公式为:标准化得分 = 维度总得分 × 2。根据标准化得分,评估每个维度的症状严重程度,各维度的评分标准如下:抑郁维度(D)得分 0-9 为正常,10-13 为轻度,14-20 为中度,21-27 为重度,28 以上为极重度;焦虑维度(A)得分 0-7 为正常,8-9 为轻度,10-14 为中度,15-19 为重度,20 以上为极重度;压力维度(S)得分 0-14 为正常,15-18 为轻度,19-25 为中度,26-33 为重度,34 以上为极重度。

具体条目对应如下:抑郁维度(D):第 3、5、10、13、16、17、21 条;焦虑维度(A):第 2、4、7、9、15、19、20 条;压力维度(S):第 1、6、8、11、12、14、18 条。(表格内容详见附录 5)

(2) 匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI 量表):该量表通过评估过去一个月的睡眠状况来衡量个体的睡眠质量。它包含 7 个维度,分别是:睡眠质量、入睡时间、睡眠持续时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物使用以及白天功能。每个维度通过 4 个选项评分,范围从 0 到 3 分,其中 0 分表示没有问题,3 分表示严重问题。将每个维度的得分加总,得到总分,PSQI 的总分范围是 0 到 21 分。根据总分,通常的判定方法是:总分 5 分及以下表示睡眠质量良好,6-10 分表示轻度睡眠问题,11-15 分表示中度睡眠问题,16 分及以上表示严重睡眠问题。(表格内容详见附录 3)

(3) 中医体质分类与判定自测表

①判定方法

填写《中医体质分类与判定表》中的所有问题(见附录 4),每个问题按 1-5 级评分,计算原始分和转化分。原始分为各条目分值之和,转化分数计算公式为:

$$\text{转化分数} = [(\text{原始分} - \text{条目数}) / (\text{条目数} \times 4)] \times 100。$$

②判定标准

平和质为正常体质,其他 8 种为偏颇体质,具体判定标准见表 1。

表 1 中医体质分类与判定标准

体质类型	条件	结果
平和质	转化分≥60 分	是
	其他体质转化分均<30 分	是
	转化分>60 分	是
	其他 8 种体质转化分均<40 分	基本是

偏颇质	不满足上述条件者	否
	转化分 ≥ 40 分	是
	转化分 $\geq 30-39$ 分	倾向是
	转化分 < 30 分	否

2.2.2 样本量的估算及分组方法

在本研究中,我们旨在探索 2 型糖尿病和血脂异常患者中医体质与生活方式之间的相关性。根据 G*Power 软件的计算,预期相关性系数(ρ)为 0.3,显著性水平(α)设定为 0.05,统计功效($1-\beta$)为 0.9,所需的最小样本量为 112 名参与者。为了考虑数据丢失的影响,假设数据丢失率为 20% ($D=0.20$),因此实际所需样本量通过调整公式计算得出:实际样本量 = $112 / (1 - 0.20) = 140$ 名。基于这一计算,计划招募最少 140 名参与者,最终一共招募 160 名患者,以确保研究具有足够的统计功效,从而能够有效地探索并解释中医体质与生活方式之间的相关性。

2.2.3 数据分析与统计方法

将纳入病例的相关数据录入 Excel2021 软件中,建立数据库,由双人各自录入,核对无误后,将数据导入 SPSS25.0 软件中进行统计分析。使用 SPSS25.0 统计软件对数据进行统计学分析,正态分布的计量资料以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示,各组间比较采用方差分析;非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)表示,单因素分析采用秩和检验或卡方检验,多因素分析采用多元无序 Logistic 回归分析。设定检验水准 $\alpha=0.05$ (双侧)时统计结果 $P<0.05$ 则差异具有统计学意义。

2.3 研究结果

2.3.1 一般资料描述

本研究纳入 160 例 T2DM 合并血脂异常患者,男性患者 88 例 (55.00%),女性患者 72 例 (45.00%);患者的平均年龄为 54.04 ± 11.57 岁;T2DM 病程的平均为 9.71 ± 8.51 年,中位数(四分位距)为 8.00 (1.50~17.00);血脂异常病程的平均为 4.02 ± 6.01 年,中位数(四分位距)为 2.00 (0.02~6.00);婚姻状况方面,已婚患者 146 例 (91.30%),未婚患者 9 例 (5.60%),离异患者 3 例 (1.90%),丧偶患者 2 例 (1.30%);在职业分布上,体力型患者 17 例 (10.60%),脑力型患者 79 例 (49.40%),退离休患者 64 例 (40.00%);教育程度方面,小学或以下学历患者 22 例 (13.80%),初中学历患者 30 例 (18.80%),高中或中专学历患者 39 例 (24.40%),本科或大专学历患者 67 例 (41.90%),研究生或以上学历患者 2 例 (1.30%);血脂异常类型方面,高胆固醇血症患者 32 例 (20.00%),高甘油三酯血症患者 7 例 (4.40%),混合型高脂血症患者 105 例 (65.60%),低 HDL-C 血症患者 16 例 (10.00%);居住环境方面,城市患者 151 例 (94.40%),农村患者 9 例 (5.60%);过敏史方面,无过敏史的患者 154 例 (96.30%),有过敏史的患者 6 例 (3.80%);糖尿病家族史方面,无糖尿病家族史的患者 87 例 (54.40%),有

糖尿病家族史的患者 73 例 (45.60%); BMI 方面, BMI<18.5 的患者 3 例 (1.90%), BMI 在 18.5≤BMI<24 范围内的患者 62 例 (38.80%), BMI 在 24≤BMI<28 范围内的患者 67 例 (41.90%), BMI≥28 的患者 28 例 (17.50%); 患者的身高平均为 165.62±8.25cm; 体重平均为 68.95±11.91kg; 腰围平均为 89.88±11.52cm, 中位数 (四分位距) 为 88.00 (82.00~96.00)。各项占比详见表 2。

这些数据表明, 大部分患者为中老年人, 婚姻状况以已婚为主, 职业主要以脑力和退离休为主, 血脂异常类型以混合型高脂血症为主, 大部分患者 BMI 偏高, 说明患者具有较高的代谢风险。由于患者基本来源于本院, 故以长期生活在城市为主。

表 2 T2DM 合并血脂异常患者的一般资料

一般信息		例数 (%)
性别	男	88(55.00)
	女	72(45.00)
年龄 (岁) (均数±标准差)*		54.04±11.57
T2DM 病程 (年) (均数±标准差)*		9.71±8.51
血脂异常病程 (年) (均数±标准差)*		4.02±6.01
婚姻	未婚	9(5.60)
	已婚	146(91.30)
	离异	3(1.90)
	丧偶	2(1.30)
职业	体力型	17(10.60)
	脑力型	79(49.40)
	退离休	64(40.00)
	小学或以下	22(13.80)
教育程度	初中	30(18.80)
	高中或中专	39(24.40)
	本科或大专	67(41.90)
	研究生或以上	2(1.30)
血脂异常类型	高胆固醇血症	32(20.00)
	高甘油三酯血症	7(4.40)
	混合型高脂血症	105(65.60)
	低 HDL-C	16(10.00)
居住环境	城市	151(94.40)
	农村	9(5.60)
过敏史	无	154(96.30)
	有	6(3.80)
糖尿病家族史	无	87(54.40)
	有	73(45.60)
BMI(kg/m ²)	BMI<18.5	3(1.90)
	18.5≤BMI<24	62(38.80)
	24≤BMI<28	67(41.90)
	BMI≥28	28(17.50)
身高 (cm) (均数±标准差)*		165.62±8.25

体重 (kg) (均数±标准差)*	68.95±11.91
腰围 (cm) (均数±标准差)*	89.88±11.52

注：*采用 Shapiro-Wilk 检验对年龄、身高、体重、腰围、T2DM 病程以及血脂异常病程的数据进行正态性检验，结果显示：年龄 ($P=0.204$)、身高 ($P=0.256$)、体重 ($P=0.051$) 的分布符合正态性；T2DM 病程、血脂异常病程和腰围的 P 值均 <0.001 ，故均偏离正态分布（检验水准 $\alpha=0.05$ ），予补充非参数统计结果（中位数、四分位距）。

2.3.2 T2DM 并发症情况

在这 160 例 T2DM 合并血脂异常的患者中，糖尿病并发症的分布情况如下：糖尿病周围神经病变的患者有 50 例，占总数的 31.30%；糖尿病周围血管病变的患者有 78 例，占总数的 48.80%；糖尿病视网膜病变的患者有 24 例，占总数的 15.00%；糖尿病肾病的患者有 13 例，占总数的 8.10%；糖尿病足的患者有 2 例，占总数的 1.30%。另外，有 63 例患者（39.40%）没有任何并发症；50 例患者（31.30%）有 1 项并发症；30 例患者（18.80%）有 2 项并发症；11 例患者（6.90%）有 3 项并发症；6 例患者（3.80%）有 4 项并发症。这表明，虽然大部分患者没有并发症，但随着并发症数量的增加，患者的比例逐渐下降，表明并发症的数量在部分患者中逐渐增加。如表 3 所示。

表 3 T2DM 合并血脂异常患者糖尿病并发症的情况

糖尿病并发症	频数	百分比	并发症数量	频数	百分比
糖尿病周围神经病变	50	31.30%	0	63	39.40%
糖尿病周围血管病变	78	48.80%	1	50	31.30%
糖尿病视网膜病变	24	15.00%	2	30	18.80%
糖尿病肾病	13	8.10%	3	11	6.90%
糖尿病足	2	1.30%	4	6	3.80%

2.3.3 既往史情况

在 160 例 T2DM 合并血脂异常的患者中，既往有高血压病史的患者 74 例（46.30%），有冠心病病史的患者 16 例（10.00%），有脂肪肝病史的患者 73 例（45.60%），有脑血管病病史的患者 7 例（4.40%），有慢性肾病病史的患者 2 例（1.30%），有肺系疾病病史的患者 9 例（5.60%），其余病史的患者为 84 例（52.50%）。这表明，高血压和脂肪肝是这部分患者最常见的合并病。如表 4 所示。

表 4 T2DM 合并血脂异常患者既往史情况

既往史	频数	百分比
高血压	74	46.30%
冠心病	16	10.00%
脂肪肝	73	45.60%
脑血管病	7	4.40%
慢性肾病	2	1.30%
肺系疾病	9	5.60%
其他	84	52.50%

2.3.4 中医体质分布情况

由表 5 可知，在纳入的 T2DM 合并血脂异常患者中，体质类型的分布如下：平和质的患者 21 例，占总数的 13.10%；气虚质的患者 16 例，占总数的 10.00%；气郁质的患者 10 例，占总数的 6.30%；湿热质的患者 18 例，占总数的 11.30%；痰湿质的患者 30 例，占总数的 18.80%；特禀质的患者 8 例，占总数的 5.00%；血瘀质的患者 11 例，占总数的 6.90%；阳虚质的患者 27 例，占总数的 16.90%；阴虚质的患者 19 例，占总数的 11.90%。各体质分布情况详见图 1。

表 5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质类型分布情况

体质类型	频数	百分比
平和质	21	13.10%
气虚质	16	10.00%
气郁质	10	6.30%
湿热质	18	11.30%
痰湿质	30	18.80%
特禀质	8	5.00%
血瘀质	11	6.90%
阳虚质	27	16.90%
阴虚质	19	11.90%

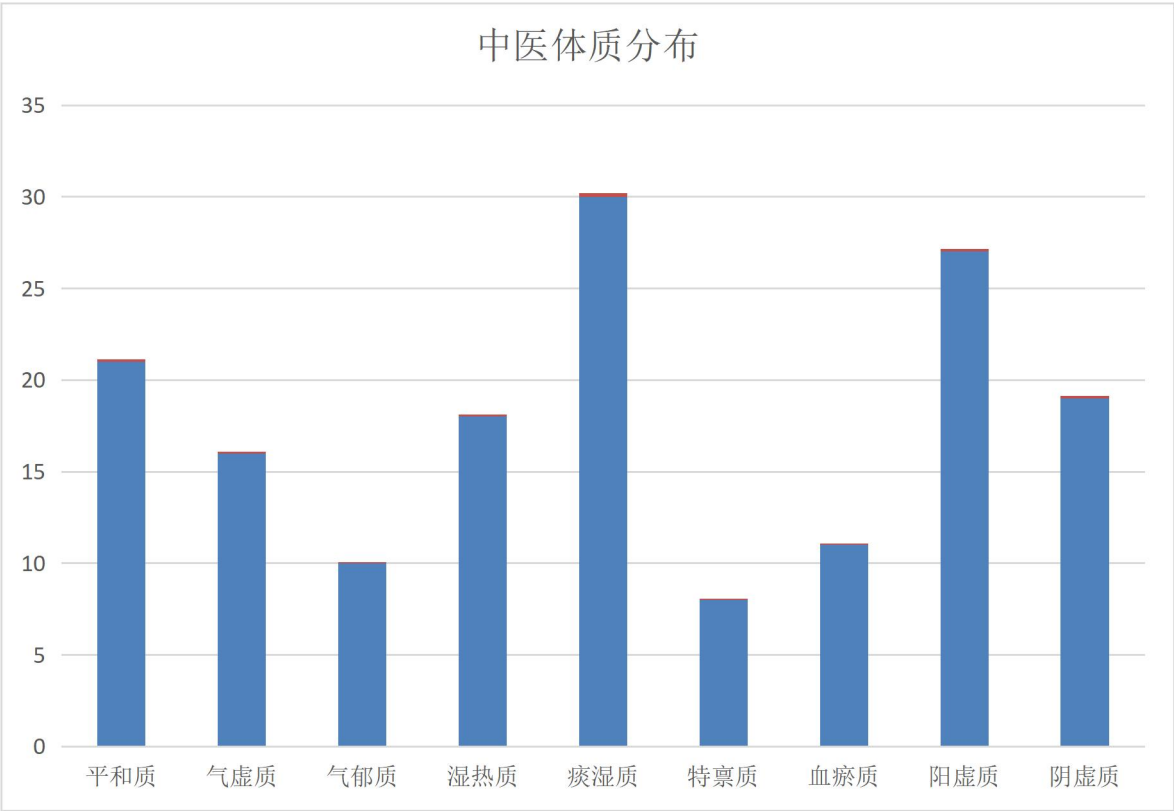


图 1 160 例患者中医体质的分布情况

2.3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与性别的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与性别关系的分析。整体样本中，男性 88 例（55.00%），女性 72 例（45.00%）。对九种中医体质类型与性别关系进行交叉表分析，采用蒙特卡洛模拟进行检验，结果显示 $\chi^2=12.354$ ， $P=0.140$ ，提示中医体质类型与性别之间不存在统计学差异。如表 6 所示。

表 6 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与性别的关系[N(%)]

中医体质	例数	性别	
		男	女
痰湿质	30	21(70.00%)	9(30.00%)
阳虚质	27	9(33.30%)	18(66.70%)
平和质	21	14(66.70%)	7(33.30%)
气虚质	16	9(56.30%)	7(43.80%)
气郁质	10	4(40.00%)	6(60.00%)
湿热质	18	10(55.60%)	8(44.40%)
特禀质	8	3(37.50%)	5(62.50%)
血瘀质	11	8(72.70%)	3(27.30%)
阴虚质	19	10(52.60%)	9(47.40%)
合计	160	88(55.00%)	72(45.00%)
χ^2		12.354	
P		0.140	

2.3.6 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与年龄、BMI、腰围的关系

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示，年龄在中医体质分布方面具有统计学意义 $P=0.001(P<0.05)$ ；为进一步明确组间差异特征，采用 Shapiro-Wilk 单因素方差分析结合 Bonferroni 校正法进行两两比较，结果显示痰湿质与阳虚质组间比较具有统计学差异， P 值为 0.004($P<0.05$)，其中痰湿质患者年龄中位数比阳虚质患者低。如表 7 所示。

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示，BMI 在中医体质分布方面具有统计学意义 $P<0.001(P<0.05)$ ；为进一步明确组间差异特征，采用 Shapiro-Wilk 单因素方差分析结合 Bonferroni 校正法进行两两比较，结果显示痰湿质与阳虚质、痰湿质与平和质、痰湿质与阴虚质组间比较均具有统计学差异， P 值分别为 $P=0.003$ ， $P=0.001$ ， $P=0.001(P<0.05)$ ，其中痰湿质患者的 BMI 中位数均比阳虚质、平和质以及阴虚质患者高。如表 7 所示。

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示，腰围在中医体质分布方面具有统计学意义 $P=0.001(P<0.05)$ ；为进一步明确组间差异特征，采用 Shapiro-Wilk 单因素方差分析结合 Bonferroni 校正法进行两两比较，痰湿质与阳虚质、痰湿质与平和质、痰湿质与阴虚质组间比较均具有统计学差异， P 值分别为 $P=0.006$ ， $P=0.001$ ， $P=0.002(P<0.05)$ ，其中痰湿质患者的腰围中位数均比阳虚质、平和质以及阴虚质患者大。如表 7 所示。

表 7 T2DM 合并血脂异常中医体质与年龄、BMI、腰围的关系[M(QR)]

中医体质	例数	年龄 (岁)	BMI	腰围
痰湿质	30	47.50(41.00~54.25)	27.52(25.36~30.48)	97.00(90.75~108.25)
阳虚质	27	56.00(49.00~71.00) ^a	23.80(22.00~26.40) ^a	86.00(80.00~92.00) ^a
平和质	21	57.00(47.50~63.50)	23.58(21.72~25.11) ^a	84.00(77.00~88.50) ^a
气虚质	16	55.00(48.50~69.00)	24.56(23.10~26.43)	87.50(82.25~101.25)
气郁质	10	55.00(49.00~58.25)	24.68(22.55~26.84)	87.50(77.50~91.00)
湿热质	18	46.00(39.50~56.00)	25.40(23.06~28.89)	91.00(82.75~99.50)
特禀质	8	59.00(45.25~66.25)	23.88(23.48~25.23)	86.00(86.00~89.25)
血瘀质	11	61.00(54.00~68.00)	24.46(22.48~25.56)	87.00(85.00~92.00)
阴虚质	19	53.00(48.00~60.00)	23.73(21.60~26.06) ^a	84.00(78.00~91.00) ^a
<i>H</i>		25.193	30.285	27.705
<i>P</i>		0.001 [*]	<0.001 [*]	0.001 [*]

注: ^{*} $P<0.05$ 。 ^a表示与痰湿质比较, $P<0.05$ 。采用 Shapiro-Wilk 检验对年龄、BMI、腰围的数据进行正态性检验, 结果显示: BMI ($P=0.002$)、腰围 ($P<0.001$) 均偏离正态分布假设 (检验水准 $\alpha=0.05$); 年龄数据整体符合正态性 ($P=0.204>0.05$), 但单独检验发现阳虚质患者的年龄分布仍偏离正态性 ($P=0.042<0.05$), 故对年龄、BMI 及腰围数据统一采用非参数检验 (如 Kruskal-Wallis H 检验) 进行统计分析。

2.3.7 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与病程、并发症数量的关系

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示, T2DM 病程、血脂异常病程和并发症数量在中医体质分布方面均存在统计学意义, P 值分别为 $P<0.001$, $P=0.048$, $P=0.006$ ($P<0.05$); 为进一步明确组间差异特征, 采用 Shapiro-Wilk 单因素方差分析结合 Bonferroni 校正法进行两两比较, 在 T2DM 病程方面, 发现阳虚质、气虚质、阴虚质与痰湿质组间比较具有统计学差异, P 值分别为 $P=0.007$, $P<0.001$, $P<0.001$ ($P<0.05$), 其中痰湿质患者的 T2DM 病程比阳虚质、气虚质以及阴虚质患者偏短; 气虚质、阴虚质与湿热质组间比较具有统计学差异, P 值均为 $P<0.001$, 其中湿热质患者的 T2DM 病程比气虚质、阴虚质患者偏短; 在血脂异常病程方面, 未发现各中医体质间存在统计学差异; 在并发症数量方面, 发现湿热质与阳虚质组间比较有统计学差异, P 值为 0.026 ($P<0.05$), 其中阳虚质患者的并发症数量比湿热质患者偏多。如表 8 所示。

表 8 T2DM 合并血脂异常中医体质与病程及并发症数量的关系[M(QR)]

中医体质	例数	T2DM 病程	血脂异常病程	并发症数量
痰湿质	30	0.70(.050~6.75)	1.00(0.02~5.00)	0.50(0.00~1.00)
阳虚质	27	16.00(0.70~17.00) ^a	0.17(0.02~8.00)	1.00(1.00~2.00) ^b
平和质	21	6.00(4.50~8.50)	1.00(0.02~5.00)	1.00(0.00~2.00)
气虚质	16	18.00(16.25~18.75) ^{ab}	2.00(0.02~9.75)	1.00(0.00~2.00)
气郁质	10	7.00(3.50~8.25)	5.00(2.50~9.25)	2.00(0.75~2.25)
湿热质	18	1.50(1.20~2.43)	2.00(0.02~3.00)	0.00(0.00~1.00)
特禀质	8	8.50(8.00~11.50)	10.00(7.00~13.75)	0.50(0.00~1.00)
血瘀质	11	8.00(7.00~17.00)	1.00(0.02~8.00)	1.00(1.00~2.00)

阴虚质	19	24.00(5.00~27.00) ^{ab}	1.00(0.02~5.00)	1.00(0.00~2.00)
<i>H</i>		59.894	15.659	21.398
<i>P</i>		<0.001*	0.048*	0.006*

注：**P*<0.05。^a表示与痰湿质比较，*P*<0.05，^b表示与湿热质比较，*P*<0.05。采用 Shapiro-Wilk 检验对 T2DM 病程、血脂异常病程以及并发症数量的数据进行正态性检验，结果显示三组变量 *P* 值均<0.001，均偏离正态分布假设（检验水准α=0.05），故采用非参数检验（如 Kruskal-Wallis H 检验）进行统计分析。

2.3.8 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与情绪的关系

本研究纳入的 160 名患者中，13 例患者存在抑郁，占总人数的 8.10%，19 例患者存在焦虑，占总人数的 11.90%，9 例患者存在压力，占总人数的 5.00%。经蒙特卡洛模拟检验分析结果显示，抑郁、焦虑和压力水平与各中医体质分布之间具有统计学意义，*P* 值均小于 0.001（*P*<0.05）。经调整残差法评估发现，气郁质患者中有抑郁、焦虑、压力的比例显著高于其他体质类型，调整后残差分别为 11.0、5.9、9.7（/残差/ >1.96，*P*<0.05）。如表 9 所示。

表 9 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与情绪的关系[N(%)]

中医体 质	例 数	抑郁		焦虑		压力	
		正常	异常	正常	异常	正常	异常
痰湿质	30	30(100.00%)	0(0.00%)	28(93.30%)	2(6.70%)	30(100.00%)	0(0.00%)
阳虚质	27	26(96.30%)	1(3.70%)	23(85.20%)	4(14.80%)	26(96.30%)	1(3.70%)
平和质	21	21(100.00%)	0(0.00%)	21(100.00%)	0(0.00%)	21(100.00%)	0(0.00%)
气虚质	16	16(100.00%)	0(0.00%)	13(81.30%)	3(18.80%)	16(100.00%)	0(0.00%)
气郁质	10	0(0.00%)	10(100.00%)	3(30.00%)	7(70.00%)	3(30.00%)	7(70.00%)
湿热质	18	18(100.00%)	0(0.00%)	18(100.00%)	0(0.00%)	18(100.00%)	0(0.00%)
特禀质	8	8(100.00%)	0(0.00%)	8(100.00%)	0(0.00%)	8(100.00%)	0(0.00%)
血瘀质	11	10(90.90%)	1(9.10%)	9(81.80%)	2(18.20%)	11(100.00%)	0(0.00%)
阴虚质	19	18(94.70%)	1(5.30%)	18(94.70%)	1(5.30%)	19(100.00%)	0(0.00%)
合计	160	147(91.90%)	13(8.10%)	141(88.10%)	19(11.90%)	152(95.00%)	8(5.00%)
χ^2		122.231		41.553		95.517	
<i>P</i>		<0.001*		<0.001*		<0.001*	

注：**P*<0.05。

2.3.9 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与睡眠的关系

纳入的 160 名患者中, 50 例患者睡眠质量良好, 占总人数的 31.30%, 61 例患者有轻度睡眠问题, 占总人数的 38.10%, 37 例患者有中度睡眠问题, 占总人数的 23.10%, 12 例患者有重度睡眠问题, 占总人数的 7.50%。经蒙特卡洛模拟检验分析结果显示, 睡眠质量与各中医体质类型间具有统计学意义, P 值为 0.004 ($P < 0.05$)。经调整残差法评估发现, 痰湿质与良好睡眠质量之间呈正相关 (调整后残差为 2.9); 阳虚质与中度睡眠问题之间呈正相关 (调整后残差为 2.4); 气郁质与重度睡眠问题呈正相关 (调整后残差为 4.0)。如表 10 所示。

表 10 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与睡眠质量的关系[N(%)]

中医体质	例数	睡眠质量良好	轻度睡眠问题	中度睡眠问题	重度睡眠问题
痰湿质	30	16(53.30%)	8(26.70%)	4(13.30%)	2(6.70%)
阳虚质	27	7(25.90%)	6(22.20%)	11(40.70%)	3(11.10%)
平和质	21	6(28.60%)	11(52.40%)	4(19.00%)	0(0.00%)
气虚质	16	6(37.50%)	6(37.50%)	2(12.50%)	2(12.50%)
气郁质	10	1(10.00%)	1(10.00%)	4(40.00%)	4(40.00%)
湿热质	18	7(38.90%)	9(50.00%)	2(11.10%)	0(0.00%)
特禀质	8	2(25.00%)	4(50.00%)	2(25.00%)	0(0.00%)
血瘀质	11	1(9.10%)	6(54.50%)	3(27.30%)	1(9.10%)
阴虚质	19	4(21.10%)	10(52.60%)	5(26.30%)	0(0.00%)
合计	160	50(31.30%)	61(38.10%)	37(23.10%)	12(7.50%)
χ^2				46.657	
P				0.004*	

注: * $P < 0.05$ 。

2.3.10 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮酒史的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与饮酒史之间关系的分析。研究样本中, 一共有 48 例患者有饮酒史, 占总人数的 30.00%。经蒙特卡洛模拟检验分析结果显示 $\chi^2=26.338$, $P=0.001$ ($P < 0.05$), 提示中医体质类型与饮酒史之间具有统计学差异, 经调整残差法评估发现, 湿热质与饮酒史之间呈正相关 (调整后的残差为 3.6)。如表 11 所示。

表 11 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮酒史的关系[N(%)]

中医体质	例数	饮酒史
痰湿质	30	12(40.00%)
阳虚质	27	4(14.80%)
平和质	21	8(38.10%)
气虚质	16	5(31.30%)
气郁质	10	0(0.00%)
湿热质	18	12(66.70%)
特禀质	8	0(0.00%)
血瘀质	11	4(36.40%)
阴虚质	19	3(15.80%)

合计	160	48(30.00%)
χ^2		26.338
<i>P</i>		0.001*

注：**P*<0.05。

2.3.11 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与吸烟史的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与吸烟史之间关系的分析。研究样本中，不吸烟的患者有 109 例，占总人数的 68.10%，二手烟暴露的患者有 6 例，占总人数的 3.80%，吸烟的患者有 40 例，占总人数的 25.00%，已戒烟的患者有 5 例，占总人数的 3.10%。经蒙特卡洛模拟检验分析结果显示 $\chi^2=26.842$ ，*P*=0.304（*P*>0.05），提示中医体质类型与吸烟史之间不存在统计学差异。如表 12 所示。

表 12 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与吸烟史的关系[N(%)]

中医体质	例数	不吸烟	二手烟暴露	吸烟	已戒烟
痰湿质	30	13(43.30%)	1(3.30%)	13(43.30%)	3(10.00%)
阳虚质	27	21(77.80%)	2(7.40%)	4(14.80%)	0(0.00%)
平和质	21	16(76.20%)	0(0.00%)	5(23.80%)	0(0.00%)
气虚质	16	11(68.80%)	0(0.00%)	5(31.30%)	0(0.00%)
气郁质	10	7(70.00%)	0(0.00%)	2(20.00%)	1(10.00%)
湿热质	18	14(77.80%)	0(0.00%)	3(16.70%)	1(5.60%)
特禀质	8	6(75.00%)	0(0.00%)	2(25.00%)	0(0.00%)
血瘀质	11	7(63.60%)	1(9.10%)	3(27.30%)	0(0.00%)
阴虚质	19	14(73.70%)	2(10.50%)	3(15.80%)	0(0.00%)
合计	160	109(68.10%)	6(3.80%)	40(25.00%)	5(3.10%)
χ^2		26.842			
<i>P</i>		0.304			

2.3.12 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食习惯的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与饮食习惯之间关系的分析。整体样本中，饮食习惯以荤素搭配的患者有 108 例，占总人数的 67.50%，以荤食为主的的患者有 42 例，占总人数的 26.30%，以素食为主的患者有 10 例，占总人数的 6.30%。经蒙特卡洛模拟检验分析结果显示 $\chi^2=113.458$ ，*P*<0.001（*P*<0.05），提示中医体质类型与饮食习惯之间具有统计学差异。经调整残差法评估发现，痰湿质与荤素搭配的饮食习 惯呈负相关（调整后残差为-3.1），与荤食为主的饮食习惯呈正相关（调整后残差为 4.2）；阳虚质与荤素搭配的饮食习 惯呈正相关（调整后残差为 3.5），与荤食为主的饮食习惯呈负相关（调整后残差为-2.9）；气虚质、血瘀质与荤素搭配的饮食习 惯呈正相关（调整后残差均为 2.4）；气郁质、特禀质与素食为主的饮食习惯呈正相关（调整后残差分别为 5.9，5.2）；湿热质与荤食为主的饮食习惯呈正相关（调整后残差为 3.6）。如表 13 所示。

表 13 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食习惯的关系[N(%)]

中医体质	例数	饮食习惯
------	----	------

		荤素搭配	荤食为主	素食为主
痰湿质	30	13(43.30%)	17(56.70%)	0(0.00%)
阳虚质	27	26(96.30%)	1(3.70%)	0(0.00%)
平和质	21	12(57.10%)	9(42.90%)	0(0.00%)
气虚质	16	15(93.80%)	1(6.30%)	0(0.00%)
气郁质	10	4(40.00%)	1(10.00%)	5(50.00%)
湿热质	18	7(38.90%)	11(61.60%)	0(0.00%)
特禀质	8	4(50.00%)	0(0.00%)	4(50.00%)
血瘀质	11	11(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
阴虚质	19	16(84.20%)	2(10.50%)	1(5.30%)
合计	160	108(67.50%)	42(26.30%)	10(6.30%)
χ^2			113.458	
P			<0.001*	

注：* $P<0.05$ 。

2.3.13 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食偏嗜的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与饮食偏嗜之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果表明，嗜甜、嗜酸、喜喝汤与中医体质类型之间不存在统计学差异， P 值分别为 $P=0.195$ ， $P=0.375$ ， $P=0.160$ ($P>0.05$)；嗜辛、嗜咸、嗜冷饮、嗜煎炸烧烤、喜油腻、喜食夜宵、喜喝粥均与中医体质类型之间具有统计学差异， P 值分别为 $P<0.000$ ， $P=0.001$ ， $P=0.006$ ， $P<0.001$ ， $P=0.002$ ， $P=0.002$ ， $P=0.001$ ($P<0.05$)。经调整残差法评估发现，痰湿质、湿热质与嗜辛之间呈正相关（调整后残差分别为 2.6，4.4）；痰湿质、湿热质与嗜咸之间呈正相关（调整后残差均为 2.6）；平和质与嗜咸之间呈负相关（调整后残差为-3.0）；痰湿质、湿热质与嗜冷饮呈正相关（调整后残差分别为 2.4，2.3）；阳虚质与嗜冷饮之间呈负相关（调整后残差为-2.1）；痰湿质、湿热质与嗜煎炸烧烤之间呈正相关（调整后残差分别为 2.0，3.5）；痰湿质、湿热质与喜油腻之间呈正相关（调整后残差均为 2.8）；平和质与喜油腻呈负相关（调整后残差为-2.2）；痰湿质与喜食夜宵呈正相关（调整后残差为 3.7）；阴虚质与喜食夜宵之间呈负相关（调整后残差为-2.0）；特禀质与喜喝粥之间呈正相关（调整后残差为 2.5）；湿热质与喜喝粥之间呈负相关（调整后残差为-3.2）。如表 14 所示。

进一步将饮食偏嗜中具有统计学意义的变量进行对应分析，将结果可视化，结果见图 2，由下图可知，湿热质与嗜辛、嗜咸相关性强；痰湿质与嗜油腻、嗜煎炸烧烤、嗜冷饮、喜夜宵相关性强；阳虚质与不嗜冷饮、不喜夜宵、不嗜煎炸烧烤的相关性强；平和质与不嗜辛、不嗜咸的相关性强，血瘀质与喜喝粥的相关性强，其结果与调整残差法评估的结果大致相同。

表 14 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与饮食偏嗜的关系[N(%)]

中医体质	嗜甜	嗜酸	嗜辛	嗜咸	嗜冷饮
痰湿质	11(36.70%)	5(16.70%)	20(66.70%)a	26(86.70%)b	12(40.00%)
阳虚质	7(25.90%)	9(33.30%)	8(29.60%)	19(70.40%)	2(7.40%)

平和质	3(14.30%)	3(14.30%)	7(33.30%)	8(38.10%)b	4(19.00%)
气虚质	3(18.80%)	3(18.80%)	7(43.80%)	9(56.30%)	2(12.50%)
气郁质	3(30.00%)	2(20.00%)	3(30.00%)	5(50.00%)	0(0.00%)
湿热质	4(22.20%)	7(38.90%)	17(94.40%)a	17(94.40%)b	8(44.40%)
特禀质	0(0.00%)	4(50.00%)	2(25.00%)	6(75.00%)	4(50.00%)
血瘀质	1(9.10%)	4(36.40%)	2(18.20%)	6(54.50%)	2(18.20%)
阴虚质	8(42.10%)	5(26.30%)	7(36.80%)	11(57.90%)	3(15.80%)
合计	40(25.00%)	42(26.30%)	73(45.60%)	107(66.90%)	37(23.10%)
χ^2	11.133	8.740	33.019	23.267	21.357
P	0.195	0.375	<0.001*	0.001*	0.006*

续表 14

中医体质	嗜煎炸烧烤	喜油腻	喜食夜宵	喜喝粥	喜喝汤
痰湿质	20(66.70%)	26(86.70%)	15(50.00%)	7(23.30%)	20(66.70%)
阳虚质	9(33.30%)	15(55.60%)	3(11.10%)	12(44.40%)	19(70.40%)
平和质	7(33.30%)	9(42.90%)	5(23.80%)	10(47.60%)	13(61.90%)
气虚质	5(31.30%)	10(62.50%)	3(18.80%)	3(18.80%)	9(56.30%)
气郁质	5(50.00%)	5(50.00%)	0(0.00%)	4(40.00%)	7(70.00%)
湿热质	16(88.90%)	17(94.40%)	7(38.90%)	0(0.00%)	7(38.90%)
特禀质	6(75.00%)	6(75.00%)	2(25.00%)	6(75.00%)	8(100.00%)
血瘀质	6(54.50%)	6(54.50%)	2(18.20%)	6(54.50%)	8(72.70%)
阴虚质	6(31.60%)	9(47.40%)	1(5.30%)	6(31.60%)	14(73.70%)
合计	80(50.00%)	103(64.40%)	38(23.80%)	54(33.80%)	105(65.60%)
χ^2	26.475	22.931	23.191	23.854	11.808
P	<0.001*	0.002*	0.002*	0.001*	0.160

注：* $P<0.05$ 。

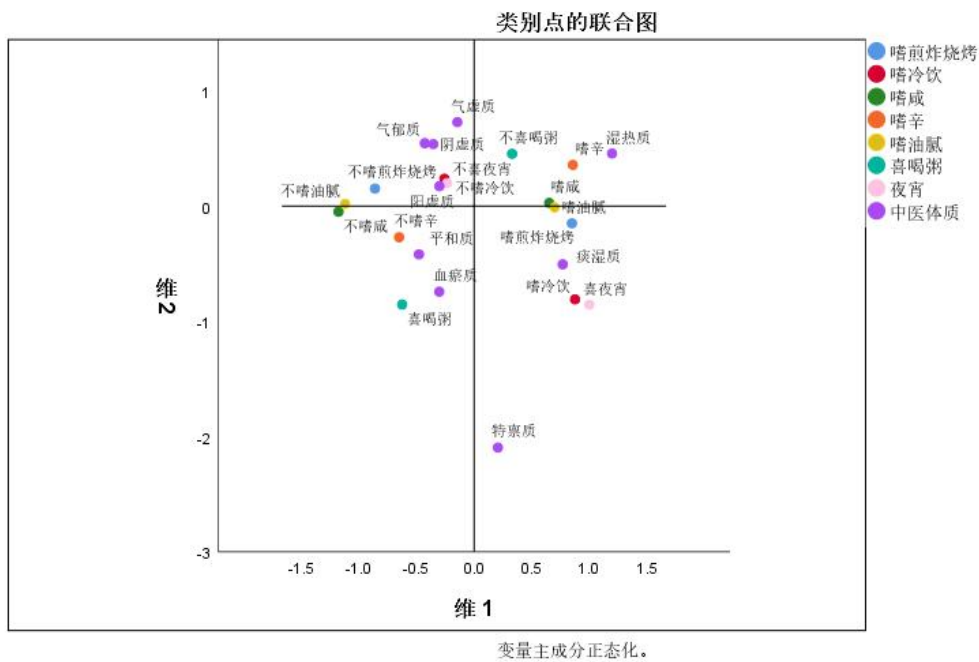


图 2 类别点的联合图

2.3.14 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与主食类型的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与主食类型之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果表明, 主食类型与中医体质类型之间存在统计学差异, P 值为 $P=0.006$ ($P<0.05$)。经调整残差法评估发现, 气郁质与主食类型以粗细搭配为主的饮食方式呈正相关(调整后残差为 3.2), 与主食类型以细粮为主的饮食方式呈负相关(调整后残差为-2.6); 特禀质与主食类型以细粮为主的饮食方式呈正相关(调整后残差为 2.0), 与主食类型以粗细搭配的饮食方式呈负相关(调整后残差为-2.0); 血瘀质与主食类型为粗粮的饮食方式呈正相关(调整后残差为 3.7)。如表 15 所示。

表 15 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与主食类型的关系[N(%)]

中医体质	例数	主食类型		
		细粮	粗粮	粗细搭配
痰湿质	30	23(76.70%)	0(0.00%)	7(23.30%)
阳虚质	27	15(55.60%)	0(0.00%)	12(44.40%)
平和质	21	18(85.70%)	0(0.00%)	3(14.30%)
气虚质	16	12(75.00%)	0(0.00%)	4(25.00%)
气郁质	10	3(30.00%)	0(0.00%)	7(70.00%)
湿热质	18	13(72.70%)	0(0.00%)	5(27.80%)
特禀质	8	8(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
血瘀质	11	6(54.50%)	1(9.10%)	4(36.40%)
阴虚质	19	10(52.60%)	0(0.00%)	9(47.40%)
合计	160	108(67.50%)	1(0.60%)	51(31.90%)
χ^2			32.951	
P			0.006*	

注: * $P<0.05$ 。

2.3.15 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼频次的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与锻炼频次之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果表明, 锻炼频次与中医体质类型之间存在统计学差异, P 值为 $P<0.001$ ($P<0.05$)。经调整残差法评估发现, 阳虚质与 1-2 次/周的锻炼频次呈负相关(调整后残差为-2.4); 平和质与<1 次/周的锻炼频次呈负相关(调整后残差为-2.1), 与 1-2 次/周的锻炼频次呈正相关(调整后残差为 3.5); 气郁质与 5-7 次/周的锻炼频次呈负相关(调整后残差为-2.0); 湿热质与<1 次/周的锻炼频次呈正相关(调整后残差为 3.5); 血瘀质与 1-2 次/周的锻炼频次呈负相关(调整后残差为-2.1), 与 5-7 次/周的锻炼频次呈正相关(调整后残差为 2.9); 阴虚质与<1 次/周的锻炼频次呈负相关(调整后残差为-2.0)。如表 16 所示。

表 16 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼频次的关系[N(%)]

中医体质	例数	锻炼频次			
		<1 次/周	1-2 次/周	3-4 次/周	5-7 次/周
痰湿质	30	10(33.30%)	11(36.70%)	4(13.30%)	5(16.70%)

阳虚质	27	7(25.90%)	2(7.40%)	8(29.60%)	10(37.00%)
平和质	21	1(4.80%)	12(57.10%)	4(19.00%)	4(19.00%)
气虚质	16	4(25.00%)	5(31.30%)	2(12.50%)	5(31.30%)
气郁质	10	3(30.00%)	3(30.00%)	4(40.00%)	0(0.00%)
湿热质	18	10(55.60%)	2(11.10%)	4(22.20%)	2(11.10%)
特禀质	8	0(0.00%)	2(25.00%)	2(25.00%)	4(50.00%)
血瘀质	11	1(9.10%)	0(0.00%)	3(27.30%)	7(63.60%)
阴虚质	19	1(5.30%)	5(26.30%)	7(36.80%)	6(31.60%)
合计	160	37(23.10%)	42(26.30%)	38(23.80%)	43(26.90%)
χ^2				55.326	
P				<0.001*	

注：* $P<0.05$ 。

2.3.16 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼时长的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与锻炼时长之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果表明，锻炼时长与中医体质类型之间存在统计学差异， P 值为 $P=0.001$ ($P<0.05$)。经调整残差法评估发现，平和质、气郁质与 15min-30min 的锻炼时长呈正相关（调整后残差分别为 2.0，2.3）；湿热质与 <15min 的锻炼时长呈正相关（调整后残差为 3.7）。如表 17 所示。

表 17 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与锻炼时长的关系[N(%)]

中医体质	例数	锻炼时长			
		<15min	15min-30min	30min-1h	1h-1.5h
痰湿质	30	9(30.00%)	8(26.70%)	13(43.30%)	0(0.00%)
阳虚质	27	6(22.20%)	2(7.40%)	16(59.30%)	3(11.10%)
平和质	21	2(9.50%)	8(38.10%)	9(42.90%)	2(9.50%)
气虚质	16	3(18.80%)	3(18.80%)	7(43.80%)	3(18.80%)
气郁质	10	3(30.00%)	5(50.00%)	2(20.00%)	0(0.00%)
湿热质	18	10(55.60%)	2(11.10%)	6(33.30%)	0(0.00%)
特禀质	8	0(0.00%)	0(0.00%)	6(75.00%)	2(25.00%)
血瘀质	11	1(9.10%)	0(0.00%)	8(72.70%)	2(18.20%)
阴虚质	19	1(5.30%)	6(31.60%)	12(63.20%)	0(0.00%)
合计	160	35(21.90%)	34(21.30%)	79(49.40%)	12(7.50%)
χ^2				53.234	
P				0.001*	

注：* $P<0.05$ 。

2.3.17 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动类型的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与运动类型之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果显示， P 值为 $P=0.740$ ($P>0.05$)，表明运动类型与中医体质类型之间不存在统计学差异。如表 18 所示。

表 18 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动类型的关系[N(%)]

中医体质	例数	运动类型
------	----	------

		有氧运动	抗阻运动	有氧结合抗阻运动
痰湿质	30	27(90.00%)	1(3.30%)	2(6.70%)
阳虚质	27	26(96.30%)	1(3.70%)	0(0.00%)
平和质	21	18(85.70%)	1(4.80%)	2(9.50%)
气虚质	16	14(87.50%)	1(6.30%)	1(6.30%)
气郁质	10	10(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
湿热质	18	14(77.80%)	2(11.10%)	2(11.10%)
特禀质	8	8(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
血瘀质	11	10(90.90%)	1(9.10%)	0(0.00%)
阴虚质	19	16(84.20%)	0(0.00%)	3(15.80%)
合计	160	143(89.40%)	7(4.40%)	10(6.30%)
χ^2			12.34	
P			0.740	

2.3.18 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动强度的关系

本研究纳入 160 名患者进行中医体质与运动强度之间关系的分析。经蒙特卡洛模拟检验结果显示, P 值为 $P=0.051$ ($P>0.05$), 表明运动强度与中医体质类型之间不存在统计学差异。如表 19 所示。

表 19 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与运动强度的关系[N(%)]

中医体质	例数	运动强度		
		低强度	中强度	高强度
痰湿质	30	11(36.70%)	12(40.00%)	7(23.30%)
阳虚质	27	8(29.60%)	16(59.30%)	3(11.10%)
平和质	21	3(14.30%)	13(61.90%)	5(23.80%)
气虚质	16	3(18.80%)	7(43.80%)	6(37.50%)
气郁质	10	5(50.00%)	5(50.00%)	0(0.00%)
湿热质	18	8(44.40%)	8(44.40%)	2(11.10%)
特禀质	8	0(0.00%)	4(50.00%)	4(50.00%)
血瘀质	11	1(9.10%)	6(54.50%)	4(36.40%)
阴虚质	19	2(10.50%)	10(52.60%)	7(36.80%)
合计	160	41(25.60%)	81(50.60%)	38(23.80%)
χ^2			25.702	
P			0.051	

2.3.19 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与糖代谢指标的关系

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示, 空腹血糖、餐后 2h 血糖、糖化血红蛋白与中医体质分布方面均不存在统计学意义, P 值分别为 $P=0.665, P=0.136, P=0.103$ ($P>0.05$)。如表 20 所示。

表 20 T2DM 合并血脂异常中医体质与糖代谢指标的关系[M(QR)]

中医体质	空腹血糖	餐后 2h 血糖	糖化血红蛋白
痰湿质	9.97(7.14~12.66)	14.42(9.59~19.31)	8.70(7.38~11.73)
阳虚质	8.63(5.93~10.96)	13.89(11.33~17.64)	9.30(7.50~11.30)
平和质	8.07(6.59~10.03)	11.90(9.80~13.65)	8.40(6.95~9.65)

气虚质	7.31(6.59~9.69)	11.14(8.67~15.80)	9.05(8.00~11.88)
气郁质	7.52(6.71~10.28)	13.45(12.44~18.59)	8.80(7.58~13.23)
湿热质	8.11(6.94~12.40)	9.82(8.19~18.63)	9.27(8.40~13.50)
特禀质	9.67(6.043~17.11)	12.54(8.75~19.58)	12.18(11.10~12.41)
血瘀质	7.32(6.56~9.61)	10.78(9.67~12.26)	8.30(7.40~8.70)
阴虚质	8.89(6.73~11.57)	13.11(11.58~17.70)	9.50(7.90~11.10)
<i>H</i>	5.838	12.368	13.257
<i>P</i>	0.665	0.136	0.103

注：采用 Shapiro-Wilk 检验对空腹血糖、餐后 2h 血糖及糖化血红蛋白数据进行正态性检验，结果显示：空腹血糖 ($P<0.001$)、餐后 2h 血糖 ($P=0.002$)、糖化血红蛋白 ($P<0.001$) 的分布均显著偏离正态性（检验水准 $\alpha=0.05$ ）。基于此，后续分析选择非参数检验方法（如 Kruskal-Wallis 检验）进行组间差异比较。

2.3.20 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与脂代谢指标的关系

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示，总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇与中医体质分布方面均不存在统计学意义， P 值分别为 $P=0.179$, $P=0.180$, $P=0.306$, $P=0.626(P>0.05)$ ，如表 21 所示。

表 21 T2DM 合并血脂异常中医体质与脂代谢指标的关系[M(QR)]

中医体质	TC	TG	LDL-C	HDL-C
痰湿质	5.77(4.783~6.82)	3.08(2.09~5.26)	3.40(2.31~4.58)	0.87(0.68~1.13)
阳虚质	5.55(4.24~6.54)	2.52(1.59~4.14)	3.55(2.30~4.29)	0.95(0.81~1.06)
平和质	5.43(3.95~6.14)	2.60(1.82~3.40)	2.79(2.33~4.33)	0.86(0.80~1.03)
气虚质	5.08(3.43~5.57)	1.49(1.12~4.19)	2.44(1.94~3.79)	0.88(0.77~1.20)
气郁质	5.20(3.29~5.80)	1.41(1.26~3.07)	3.99(1.51~4.35)	0.97(0.65~1.17)
湿热质	5.93(5.28~7.29)	2.96(1.05~3.90)	4.26(3.50~4.83)	0.93(0.72~1.10)
特禀质	6.08(3.68~6.40)	3.17(1.69~9.34)	2.49(1.54~4.03)	0.91(0.69~1.10)
血瘀质	5.27(4.41~6.17)	1.87(1.30~4.51)	3.53(1.46~4.35)	0.82(0.75~1.32)
阴虚质	5.19(4.84~6.33)	2.40(1.01~3.25)	3.64(2.69~3.88)	1.03(0.85~1.33)
<i>H</i>	11.413	11.398	9.449	6.190
<i>P</i>	0.179	0.180	0.306	0.626

注：采用 Shapiro-Wilk 检验对 TC、TG、LDL-C 及 HDL-C 数据进行正态性检验，结果显示：TC ($P<0.001$)、TG ($P<0.001$)、LDL-C ($P=0.028$)、HDL-C ($P<0.001$) 的分布均显著偏离正态性（检验水准 $\alpha=0.05$ ）。基于此，后续分析选择非参数检验方法（如 Kruskal-Wallis 检验）进行组间差异比较。

2.3.21 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与其他指标的关系

经非参数 Kruskal-Wallis 检验分析显示，白蛋白与中医体质分布方面具有统计学意义， $P=0.001(P<0.05)$ 。为进一步明确组间差异特征，采用 Shapiro-Wilk 单因素方差分析结合 Bonferroni 校正法进行两两比较，结果显示阴虚质与阳虚质、阴虚质与气虚质、阴虚质与气郁质组间比较具有统计学差异， P 值分别为 $P=0.028$, $P=0.018$, $P=0.008(P<0.05)$ ，其中阴虚质患者的白蛋白中位数均比阳虚质、气

虚质及气郁质偏高。如表 22 所示。

表 22 T2DM 合并血脂异常中医体质与其他指标的关系[M(QR)]

中医体质	白蛋白
痰湿质	42.95(41.00~45.78)
阳虚质	41.60(39.00~43.60) ^c
平和质	43.50(41.25~46.00)
气虚质	41.95(38.00~43.10) ^c
气郁质	40.15(38.23~43.10) ^c
湿热质	44.09(40.64~45.71)
特禀质	42.61(41.31~45.54)
血瘀质	43.70(42.30~45.00)
阴虚质	45.70(43.60~47.10)
<i>H</i>	25.194
<i>P</i>	0.001*

注：* $P<0.05$ 。^c表示与阴虚质比较， $P<0.05$ 。采用 Shapiro-Wilk 检验对白蛋白数据进行正态性检验，结果显示：白蛋白（ $P<0.001$ ）的分布显著偏离正态性（检验水准 $\alpha=0.05$ ）。基于此，后续分析选择非参数检验方法（如 Kruskal-Wallis 检验）进行组间差异比较。

2.3.22 多重共线性诊断

将以上筛选出来的有统计学意义的因素进行多重共线性诊断，结果显示，腰围、BMI、嗜咸、嗜油腻这几个变量的 *VIF* 值均 >5 ，提示存在多重共线性问题。考虑腰围、BMI 之间存在相关性大，鉴于 BMI 更能全面反映全身性肥胖状态，且与糖尿病并发症风险关联性更强，而腰围易受测量误差影响，故将腰围予以剔除，保留 BMI 指标；嗜咸、嗜油腻之间亦存在关联，相比嗜咸，嗜油腻与脂代谢紊乱的直接关联性更强，故将嗜咸予以剔除，保留嗜油腻这个变量。如表 23 所示。

表 23 多重共线性诊断

模型	未标准化系数		标准化系数		显著性	共线性统计	
	<i>B</i>	标准错误	<i>Beta</i>	<i>t</i>		容差	<i>VIF</i>
1 (常量)	-2.919	4.381		-0.666	0.506		
年龄	0.025	0.024	0.107	1.061	0.291	0.543	1.841
腰围	-0.036	0.052	-0.150	-0.694	0.489	0.117	8.572
BMI	-0.035	0.184	-0.043	-0.190	0.849	0.106	9.417
T2DM 病程	0.106	0.028	0.329	3.823	0.000	0.738	1.356
并发症数量	-0.018	0.226	-0.007	-0.078	0.938	0.671	1.490
抑郁	1.996	1.251	0.200	1.596	0.113	0.349	2.864
焦虑	-0.786	0.905	-0.093	-0.869	0.387	0.476	2.101
压力	-1.049	1.634	-0.084	-0.642	0.522	0.322	3.110
PSQI	0.133	0.260	0.045	0.512	0.610	0.717	1.394
饮酒史	0.064	0.501	0.011	0.128	0.898	0.775	1.291
饮食习惯	0.257	0.389	0.057	0.661	0.510	0.744	1.343

嗜辣	0.161	0.562	0.029	0.286	0.775	0.520	1.921
嗜咸	-0.431	1.064	-0.074	-0.405	0.686	0.163	6.148
嗜油腻	-0.523	1.111	-0.092	-0.471	0.639	0.144	6.939
嗜煎炸烧烤	1.632	0.691	0.299	2.362	0.020	0.342	2.924
嗜冷饮	0.778	0.625	0.120	1.245	0.215	0.588	1.702
夜宵	-0.580	0.654	-0.090	-0.887	0.377	0.527	1.897
喜喝粥	-0.198	0.498	-0.034	-0.398	0.691	0.735	1.360
主食类型	0.121	0.288	0.041	0.421	0.675	0.568	1.759
锻炼次数	0.173	0.367	0.071	0.472	0.638	0.242	4.130
锻炼时间	-0.054	0.415	-0.018	-0.131	0.896	0.285	3.507
白蛋白	0.151	0.065	0.211	2.323	0.022	0.666	1.501

2.3.23 无序多分类 logistic 回归分析

以中医体质为因变量，剔除样本量较少的气郁质、血瘀质、特禀质，只分析痰湿质、阳虚质、平和质、气虚质、湿热质、阴虚质。对通过多重共线性检测筛选出来的变量进行无序多分类 logistic 回归分析，以平和质作为参考类别。

由表 24 可知，①痰湿质与平和质比较，年龄、BMI、白蛋白的 P 值均小于 0.05，存在统计学差异。年龄回归系数为 $-0.176 < 0$ ， OR 值为 $0.839 < 1$ ；BMI 回归系数为 $0.528 > 0$ ， OR 值为 $1.696 > 1$ ；白蛋白回归系数为 $-0.383 < 0$ ， OR 值为 $0.682 < 1$ 。②阳虚质与平和质比较，饮食习惯以荤食为主的 P 值小于 0.05，存在统计学差异。以荤食为主的饮食习惯的回归系数为 $-3.307 < 0$ ， OR 值为 $0.037 < 1$ 。③气虚质与平和质比较， P 值均大于 0.05，不存在统计学差异。④湿热质与平和质比较，锻炼时间、白蛋白的 P 值均小于 0.05，存在统计学差异。锻炼时间回归系数为 $-3.179 < 0$ ， OR 值为 $0.042 < 1$ ；白蛋白回归系数为 $-0.417 < 0$ ， OR 值为 $0.659 < 1$ 。⑤阴虚质与平和质比较，T2DM 病程、饮酒史的 P 值均小于 0.05，存在统计学差异。T2DM 病程回归系数为 $0.197 > 0$ ， OR 值为 $1.218 > 1$ ；饮酒史回归系数为 $-2.934 < 0$ ， OR 值为 $0.053 < 1$ 。

表 24 无序多分类 logistic 回归分析（参考类别：平和质）

中医体质	变量	B	P	OR	$Exp(B)$ 的 95%置信区间	
					下限	上限
痰湿质	年龄	-0.176	0.004	0.839	0.743	0.946
	BMI	0.528	0.005	1.696	1.174	2.449
	白蛋白	-0.383	0.017	0.682	0.497	0.935
阳虚质	饮食习惯=荤食为主	-3.307	0.02	0.037	0.002	0.592
湿热质	锻炼时间	-3.179	0.011	0.042	0.004	0.483
	白蛋白	-0.417	0.028	0.659	0.454	0.956
阴虚质	T2DM 病程	0.197	0.005	1.218	1.063	1.395
	饮酒史	-2.934	0.013	0.053	0.005	0.542

第三章 讨 论

3.1 T2DM 合并血脂异常患者中医体质分布情况

本研究所纳入的 160 例患者以痰湿质为主, 具体体质分布情况由高到低依次为: 痰湿质>阳虚质>平和质>阴虚质>湿热质>气虚质>血瘀质>气郁质>特禀质。

韩丽蓓^[95]等对 100 例患者进行中医体质分布情况的研究, 结果显示, 除病例数较少的气郁质和特禀质外, 其余体质分布情况依次为阴虚质>气虚质>阳虚质>平和质>痰湿质>血瘀质>湿热质。王利然^[96]等对 286 例患者进行体质特点分析, 除未见特禀质和气郁质外, 其余体质的分布情况依次为气虚质>痰湿质>阴虚质>阳虚质>血瘀质>湿热质>平和质。可见 T2DM 合并血脂异常的患者以虚性体质及痰湿体质为主。《素问·奇病论篇》提到: “此肥美之所发也, 此人必数食甘美而多肥也, 肥者令人内热, 甘者令人中满, 故其气上溢, 转为消渴。”认为过食肥甘厚味会导致脾胃损伤, 脾胃运化失司则化湿酿热, 蕴结于脾, 内伤津液, 导致阴虚肺燥, 发为消渴, 消渴日久, 则易损阴及阳, 继而出现阴阳俱虚。而膏脂的形成亦与脾胃功能受损有关, 脾胃功能失司, 则水谷精微运化失常, 化生痰浊、瘀血, 从而引发疾病。故痰湿体质及虚性体质在本病中较为多见。另外, 从古至今有诸多医家主张“湿热致消”的观点, 叶天士认为“若内生湿邪, 多因膏粱酒醪, 必患湿热、湿火之症。”郭美玲等研究表明, 在 T2DM 患者中湿热蕴脾证最为多见, 大约占 36%, 且与其他体质的患者相比, 湿热蕴脾的患者更易出现脂代谢紊乱的并发症^[97]。随着社会经济的高速发展, 人们的物质生活日益丰富, 饮食结构也发生了变化, 平日多食肥甘辛香、酒气之品, 容易损伤脾胃, 加之繁忙的工作及生活压力的增加, 造成人们过度劳倦, 亦可伤脾, 脾胃运化失常, 水反为湿, 谷反为滞, 郁滞于体内日久则内生湿热。由此可见, 湿热体质在 T2DM 合并血脂异常患者中亦尤为多见^[98]。

3.2 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与性别、年龄、病程的关系探讨

在本研究中, 共纳入 160 例患者, 其中男性 88 例, 占总人数的 55.0%, 女性 72 例, 占总人数的 45.0%, 男性比例略高于女性。研究结果显示, 男性患者以痰湿质、平和质和湿热质为主, 而女性则以阳虚质、气郁质为主。这与国内外流行病学调查结果相一致。事实上, 性别在一定程度上可以影响体质特征。这是因为男女在形体结构、生理功能、物质代谢及遗传因素等方面存在差异, 从而形成了不同的体质特点。尽管性别在体质方面存在差异, 但本研究统计结果显示, 性别与中医体质之间不存在统计学差异, 这可能与样本量较小及混杂因素干扰有关。即使统计学无差异, 仍可结合临床实际讨论男女体质倾向的差异, 为个性化干预提供参考。男性平和质、湿热质、痰湿质的比例较女性高, 而女性气郁质和阳虚质的比例较高。这与男女的生理特征密切相关。中医认为, 男性为阳刚之体, 气多血少, 阳气较旺, 而女性为阴柔之体, 血多气少, 阴气较盛。此外, 女子以“肝”为先天, 肝藏血、主疏泄。当情绪抑郁、气机阻

滞,则容易影响肝脏的疏泄功能。男性中湿热质和痰湿质的高比例可能与烟酒嗜好以及偏好食用油腻、辛辣和肥甘之品有关,这些不良生活习惯容易导致体内湿热、痰湿的积聚,从而影响体质表现。

年龄增长会对人体机能、代谢水平等方面产生影响。一项中国的疾病负担研究中提到我国 40-60 岁的人群发病率最高^[99]。在一项大型回顾性研究中,纳入了 4000 余代谢综合征的患者,发现随着年龄的增长,痰湿质患者逐渐减少,阳虚质的患者明显增多^[100]。这与我们的研究结果一致,以阳虚质患者的年龄比痰湿质患者的年龄高。《素问·上古天真论篇》中提到“男子……五八,肾气衰,发堕齿槁;六八,阳气衰竭于上,面焦,发鬓颁白;七八,肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾藏衰,形体皆极;八八,则齿发去。肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能泻。今五藏皆衰,筋骨解堕,天癸尽矣。故发鬓白,身体重,行步不正,而无子耳^[101]。”人的健康与年龄有着密切关系,年龄增长,出现肾精渐亏、阳气逐渐衰竭,阳竭及阴,阴津减少,五脏六腑皆损,发为消渴病。

T2DM 及血脂异常均属于慢性疾病,病程较长且病情多迁延难愈。本研究结果显示,T2DM 病程中位数由短到长呈痰湿质<湿热质<平和质<气郁质<血瘀质<特禀质<阳虚质<气虚质<阴虚质的分布趋势,这一趋势与糖尿病的自然演变过程“郁、热、虚、损”四个阶段相符^[102]。其中,痰湿质的病程最短,且与阳虚质、阴虚质、气虚质患者的病程比较具有统计学差异,提示痰湿质可能为 T2DM 合并血脂异常早期的主要中医体质类型。阴虚质的病程最长,说明阴虚质可能为 T2DM 合并血脂异常晚期的主要中医体质类型,且容易伴随多种慢性并发症。

3.3 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与 BMI、腰围、饮食偏嗜的关系探讨

T2DM 与高脂血症均与 BMI、腰围、体重等指标有着密切联系。肥胖患者通常伴有高碳水、高脂肪等不健康饮食习惯,这种饮食方式不仅增加了肥胖的风险,还显著提高了患者患 T2DM、血脂异常以及心血管疾病的概率。因此,低碳水的饮食结构已成为治疗 T2DM 及冠状动脉性心脏病的基础之一^[103]。本研究纳入了 160 名患者,通过非参数检验分析发现,BMI 和腰围均与中医体质之间具有统计学差异。结果显示,痰湿质是最常见的体质类型,并且痰湿质与湿热质均与荤食为主、饮食油腻、嗜食辛辣、煎炸烧烤等肥甘厚腻之物的饮食习惯密切相关。众所周知,痰湿质与湿热质患者常表现出嗜食肥甘厚腻食物,劳逸失调等不良生活方式,导致五脏六腑气血运行不畅、水湿津液代谢紊乱,停留凝滞,表现出以黏滞、重浊为主要特征的体质类型^[104],提示饮食结构与生活方式的调整在预防和治疗这类代谢性疾病中扮演着重要角色。其治则谨遵《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证治第十二》所云“病痰饮者,当以温药和之”,故治疗此类患者时,常使用苓桂术甘汤、五苓散等温阳化饮剂^[105]。在《临证指南医案》

中提到湿热证患者喜好辛辣、肥甘厚腻,损伤脾胃,积热内蕴,致使阴津亏损,燥热偏胜,发为本病,一般使用二妙散等清热利湿方剂^[106]。

岭南地区属于亚热带气候,气候炎热,终年不见霜雪。除了高温外,雨水丰富,湿润的天气特点也导致了当地人群易患湿热体质。当地的饮食文化中,夜宵尤其盛行,常见的烧烤、啤酒等食物具有肥甘厚腻的特点,这种饮食习惯进一步加剧了湿热体质的形成^[107]。此外,岭南人普遍有饮用“凉茶”的习惯,凉茶中常含有清热祛湿的中药材,但长期饮用过量的凉茶可能会伤害肾阳,导致湿热去而寒湿滞留,这也是湿热体质,尤其是痰湿体质形成的一个重要因素^[108]。

基于上述的认识及研究结果,可通过对 T2DM 合并血脂异常的患者进行体质辨识并进行饮食生活习惯的健康宣教和调护,避免相关代谢性疾病的发生或进一步发展。具体而言,痰湿质的患者在饮食方面可适当食用具有健脾利湿的食物,如山药、薏苡仁、茯苓、芡实、陈皮、冬瓜等,避免肥甘厚腻、煎炸烧烤以及甜食等容易生痰的食品,其次还需避免食用糯米、冷饮等容易阻碍脾胃运化的食物。此外,痰湿质患者需加强运动,可挑选中强度、长时间的全身性运动项目,并遵循循序渐进的原则。而湿热质的患者在饮食原则应以清热利湿为主,其中包括绿豆、苦瓜、赤小豆、冬瓜等,避免食用温燥辛辣、甜腻之品碍脾伤胃,加重体内湿热。在临床实践中,鉴于个体差异较大,同时存在体质兼夹的患者,对于这类患者,可通过中医辨证论治,制定个性化的治疗方案。

3.4 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与吸烟史、饮酒史的关系探讨

中国作为全球最大的烟草生产国和消费国,2019 年全球 11.4 亿烟民中约 30%生活在中国,且大量人群暴露于二手烟中。吸烟作为糖尿病的一个独立危险因素,可使糖尿病的发病风险增加约 45%^[109]。二者之间的关联具有生物学基础。吸烟与中心性肥胖、氧化应激和炎症增加相关,最终导致胰岛素抵抗和血糖升高,继而增加心血管疾病事件的风险^[110]。同样,酒精也是糖尿病的危险因素,酒精进入人体后大部分都在肝脏进行代谢,而过量的酒精会影响肝脏对葡萄糖的代谢,从而导致血糖波动,加重胰岛素抵抗,而且酒精代谢过程中产生乙酸竞争性抑制脂肪酸氧化,促使甘油三酯的合成,容易诱发急性胰腺炎^[111]。中医认为,酒性味辛甘温热,过量饮酒容易导致脾胃受损,水谷精微运化失司,湿热内生,脉道不通则内生痰浊、瘀血。

本研究对 160 例患者的中医体质与烟酒嗜好的关系进行了初步探讨。结果表明,中医体质与饮酒史之间存在统计学差异,湿热质的患者中饮酒者较为普遍。然而,研究结果未发现中医体质与吸烟史之间存在统计学差异。尽管如此,鉴于吸烟和饮酒对健康的严重危害,仍应强调戒烟限酒在糖尿病及相关并发症预防中的重要性。

3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与体力活动水平的关系探讨

自现代以来,随着人们对健康和养生的重视不断增加,体力活动逐渐成为现代人

日常生活的重要组成部分。中医经典《备急千金要方》曾提到：“养生之道，常欲小劳”。强调适度的体力活动对维护健康的重要性。现代医学研究表明，适当的运动不仅能增强体质，还能有效调节身体的内环境，促进五脏六腑的气血流畅，从而维持身体各项功能的平衡。在本研究中，对 160 例患者的体质与日常运动进行了分析。结果显示，平和质和血瘀质的患者通常能保持一定的运动量，而湿热质患者的运动量相对较少。体力活动不足，尤其是久坐不动的生活方式会显著增加超重和肥胖的风险，这进一步提高了患 T2DM 合并血脂异常的风险。肥胖不仅加重胰岛素抵抗，还可能引发代谢综合征，进一步恶化糖尿病的病情。因此，增加日常体力活动，保持适度的运动量，对于预防和控制糖尿病及相关代谢性疾病具有重要意义。

3.5 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与情绪、睡眠的关系探讨

本研究结果显示抑郁、焦虑、压力均与中医体质的分布有相关性，且其中气郁质的比例最高。研究表明，糖尿病与抑郁症之间存在复杂的双向关系。糖尿病患者患抑郁症的可能性是普通人群的两倍，而糖尿病本身也会增加患抑郁症的风险^[112]。这种双向关系可以归因于多种生物学和社会心理因素。在社会心理因素方面，糖尿病患者面临着诸多压力和挑战，生活方式和经济状况往往是其中的重要因素。糖尿病患者的疾病负担较重，尤其是伴随的多种并发症，如心血管疾病、肾功能损害等，常常导致患者生活质量的显著下降。长期住院治疗和反复就医不仅增加了患者的身体负担，也带来了巨大的经济压力。糖尿病患者通常需要长期依赖胰岛素或口服降糖药物，这些高额的药物费用和治疗费用可能加重家庭的经济负担，进而引发或加剧抑郁症状。此外，紧张的生活事件，如家庭冲突、职业压力或失业等，也可能加重糖尿病患者的情绪负担。社会支持的不足，如缺乏亲友的关怀与帮助，可能使患者在应对疾病的过程中感到孤独和无助，从而增加患抑郁症的风险^[113]。生物学方面，糖尿病患者的下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）失调在抑郁症的发生中起着重要作用。长期高血糖状态会导致 HPA 轴过度活跃，皮质醇浓度升高，抑制负反馈机制，增加应激反应。这种激活不仅影响糖代谢，还可能通过炎症和免疫反应，损伤神经系统功能，导致神经递质失调，进而增加抑郁症的风险。此外，慢性高血糖还可能通过免疫系统失调，促进促炎细胞因子的释放，进一步加剧抑郁症状^[114]。中医认为现代医学的抑郁症多与肝郁气滞相关，以情绪低落、兴趣感减退、悲观厌世、思维迟缓、失眠等症为主要临床表现。人的情志可影响气机运行，肝藏血，主疏泄，情志不舒，则气机郁结，肝木乘土，日久可导致脾气虚，脾虚则气血不生，血虚则容易出现气郁^[115]。《证治汇补·郁证》中提出：“郁病虽多，皆因气不周流，法当顺气为先”，常用越鞠丸、柴胡疏肝散等方剂^[116]。

我们的研究还发现 T2DM 合并血脂异常患者的中医体质分布情况与睡眠也有相关性。其中以阳虚质和气郁质最为显著。研究表明，失眠症患者发展为 T2DM 的风险较高。失眠可能通过多种机制加剧糖尿病的风险，包括影响激素水平和增加炎症反应。

失眠可能导致皮质醇等应激激素的水平升高,这种变化会加剧胰岛素抵抗并影响血糖代谢,从而促进 T2DM 的发展^[117]。此外,睡眠呼吸暂停综合征(OSA)患者合并 T2DM 的风险显著增加,并与 T2DM 的病情恶化密切相关。OSA 引起的间歇性低氧血症、睡眠片段化及自主神经系统过度兴奋是导致代谢紊乱的主要因素,影响胰岛 β 细胞功能、葡萄糖耐受性和胰岛素抵抗^[118]。不仅如此,睡眠中断和交感神经系统的过度活跃会增加儿茶酚胺水平,进而通过去甲肾上腺素调节促肾上腺皮质激素释放因子,促进糖异生,并减少白色脂肪组织和骨骼肌对葡萄糖的吸收,最终导致高血糖和胰岛素抵抗^[119]。

失眠还与抑郁症和焦虑症密切相关,失眠症状常常是这些心理健康问题的重要预警信号。研究表明,睡眠不足与情感障碍、抑郁症和焦虑症的发生显著相关。改善睡眠质量对抑郁症的治疗至关重要,充足的睡眠可以有效改善情绪调节,降低抑郁和焦虑的风险。因此,提升睡眠健康不仅对心理健康的预防和改善具有重要意义,还能有助于血糖控制,从而减缓疾病的发展进程^[120]。

3.6 T2DM 合并血脂异常患者中医体质与血清白蛋白的关系探讨

血清白蛋白主要在肝脏中合成,是评估营养状况的一个重要指标,并具有抗氧化作用,能够清除过氧自由基并抑制铜依赖性脂质过氧化系统。低血清白蛋白被认为与炎症反应和肝脏疾病密切相关。研究表明,血清白蛋白浓度与年龄、BMI 等糖尿病相关风险因素呈负相关,同时与 T2DM 的发病率呈正相关^[121]。此外,本研究结果发现血清白蛋白与中医体质分布间存在统计学差异,且以阴虚质患者的血清白蛋白水平较高。这可能与阴虚体质患者特征有关,阴虚质患者通常表现为代谢亢进,中医理论则认为阴液不足导致阳亢,促使机体代偿性合成增强,而非单纯的营养优势,这提示在临床治疗中,需谨慎使用外源性白蛋白补充,以免加重阴虚火旺的病理状态。

3.7 不足和展望

(1) 本研究由于时间、资源有限,收集到的样本量较少,样本来源单一,且采集时间跨度狭窄,未能全面覆盖不同地域、季节对体质的影响,因此,研究结果可能无法代表总体 T2DM 合并血脂异常患者的情况,结论的适用性受到一定局限。然而,研究采用了 Logistic 回归分析控制混杂因素的影响,以减少偏差。未来若条件允许,可以开展多中心、多学科、跨地域、跨年份的大样本量研究,以扩大病例来源,并对体质进行动态评估,从而验证研究结果的普遍性。

(2) 本研究仅涵盖了主要体质类型,未涉及兼夹体质。然而,数据表明兼夹多种体质的个体占比较高。由于研究时间和精力的限制,未能进一步分析这一人群的特征。在日常生活中,混合体质可能与单一体质群体的生活行为有所不同,未来的研究可以深入探讨这一问题。

(3) 本研究在影响因素调查方面存在一定的局限性。问卷内容主要依据文献资

料和临床观察，且问卷设计中包含较多的主观因素。患者对生活方式的评估主要依赖其个人感受和认知，这种主观评估方式可能导致一定的个体差异。为减少偏差，未来的研究可考虑采用更加客观的指标和评价标准，进行更为深入的分析。

结 语

本研究系统分析了 2 型糖尿病合并血脂异常患者的中医体质分布特征及其与生活方式的相关性，揭示了不同体质类型在年龄、BMI、病程及情绪状态等方面存在显著差异，明确了生活方式因素如饮酒史、饮食习惯及运动频次对中医体质的影响。研究发现，痰湿质为该患者群体中最常见的体质类型，且 BMI 显著影响痰湿质的发生风险；阴虚质的形成则与糖尿病病程密切相关。此外，白蛋白水平在体质分布中显示出一定的统计学意义，提示其在疾病进展中的潜在作用。情绪障碍（抑郁、焦虑、压力）及睡眠问题亦与体质类型呈显著相关，提示健康管理在该类患者个体化治疗中的重要性。

本研究充分体现了中医体质的识别与现代生活方式干预相结合的优势，为 2 型糖尿病合并血脂异常患者的预防和治疗提供了新的视角和依据。未来临床实践中，应结合患者具体体质特征，针对性地调整生活方式，优化饮食结构，合理安排运动及心理疏导，实现精准化管理，提升患者生活质量，减少并发症风险。同时，本研究为相关后续大样本、多中心研究奠定了基础，促进中医体质理论在代谢性疾病管理中的应用与发展。

参考文献

- [1]. 诸骏仁, 高润霖, 赵水平, 等. 中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J]. 中国循环杂志, 2016, 31(10): 937-953.
- [2]. Rückert I M, Maier W, Mielck A, et al.. Personal attributes that influence the adequate management of hypertension and dyslipidemia in patients with type 2 diabetes. Results from the DIAB-CORE Cooperation[J]. Cardiovascular Diabetology, 2012, 11: 120.
- [3]. 王庆华, 王思磊, 江淑红, 等. 七味白术散加减联合针刺治疗 2 型糖尿病合并高脂血症(气阴两虚型)疗效及作用机制[J]. 辽宁中医药大学学报, 2022, 24(4): 163-167.
- [4]. 何凡, 李广琦, 殷应传, 等. 短期极低热量限制饮食对 2 型糖尿病患者血糖和血脂代谢及降糖药用药剂量的影响[J]. 临床和实验医学杂志, 2019, 18(6): 611-614.
- [5]. 安冬青, 吴宗贵, 梁春, 等. 血脂异常中西医结合诊疗专家共识[J]. 中国全科医学, 2017, 20(3): 262-269.
- [6]. 贾清华, 范红心, 陈黎, 等. 滋阴消渴汤联合胰岛素泵短期强化治疗对 2 型糖尿病患者胰岛β细胞功能及血糖、血脂代谢的影响[J]. 河南中医, 2018, 38(7): 1060-1062.
- [7]. Jialal I, Singh G. Management of diabetic dyslipidemia: An update[J]. World Journal of Diabetes, 2019, 10(5): 280-290.
- [8]. Vergès B. Pathophysiology of diabetic dyslipidaemia: where are we?[J]. Diabetologia, 2015, 58(5): 886-899.
- [9]. Virani S S, Alonso A, Benjamin E J, et al.. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association[J]. Circulation, 2020, 141(9): e139-e596.
- [10]. 李婷, 阮定国, 高晋晋, 等. 骨骼肌脂肪异位沉积在高脂膳食诱导胰岛素抵抗中的作用[J]. 生理学报, 2018, 70(4): 433-444.
- [11]. Mechanick J I, Farkouh M E, Newman J D, et al.. Cardiometabolic-Based Chronic Disease, Adiposity and Dysglycemia Drivers[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2020, 75(5): 525-538.
- [12]. Olefsky J M, Farquhar J W, Reaven G M. Reappraisal of the role of insulin in hypertriglyceridemia[J]. The American Journal of Medicine, 1974, 57(4): 551-560.
- [13]. Lewis G F, Uffelman K D, Szeto L W, et al. Effects of acute hyperinsulinemia on VLDL triglyceride and VLDL apoB production in normal weight and obese individuals[J]. Diabetes, 1993, 42(6): 833-842.
- [14]. Miyashita Y, Shirai K, Itoh Y, et al. Low lipoprotein lipase mass in preheparin serum of type 2 diabetes mellitus patients and its recovery with insulin therapy[J]. Diabetes Research and Clinical Practice, 2002, 56(3): 181-187.
- [15]. Sivan E, Boden G. Free fatty acids, insulin resistance, and pregnancy[J]. Current Diabetes Reports, 2003, 3(4): 319-322.

- [16] 马丽超, 张莉, 刘利兵, 等. 肝脏和肌肉脂肪异位沉积与空腹高胰岛素血症的发生[J]. 第四军医大学学报, 2007(8): 703-705.
- [17] 艾扎提古丽·卡的尔, 帕它木·莫合买提. 糖尿病患者 25 羟维生素 D₃ 水平与血脂、胰岛素功能的相关性[J]. 中国现代医学杂志, 2019, 29(16): 54-57.
- [18] 蔡林江, 沈菊. 2 型糖尿病患者下肢血管病变与肾脏损伤的关系[J]. 中国继续医学教育, 2019, 11(16): 101-103.
- [19] Krauss R M. Atherogenicity of triglyceride-rich lipoproteins[J]. The American Journal of Cardiology, 1998, 81(4A): 13B-17B.
- [20] Reaven G M, Chen Y D, Jeppesen J, et al. Insulin resistance and hyperinsulinemia in individuals with small, dense low density lipoprotein particles[J]. The Journal of Clinical Investigation, 1993, 92(1): 141-146.
- [21] Toft-Petersen A P, Tilsted H H, Aarøe J, et al. Small dense LDL particles--a predictor of coronary artery disease evaluated by invasive and CT-based techniques: a case-control study[J]. Lipids in Health and Disease, 2011, 10: 21.
- [22] Superko H R. Small, dense, low-density lipoprotein and atherosclerosis[J]. Current Atherosclerosis Reports, 2000, 2(3): 226-231.
- [23] Parhofer K G. Interaction between Glucose and Lipid Metabolism: More than Diabetic Dyslipidemia[J]. Diabetes & Metabolism Journal, 2015, 39(5): 353-362.
- [24] Alves-Bezerra M, Cohen D E. Triglyceride Metabolism in the Liver[J]. Comprehensive Physiology, 2017, 8(1): 1-8.
- [25] Spiller S, Blüher M, Hoffmann R. Plasma levels of free fatty acids correlate with type 2 diabetes mellitus[J]. Diabetes, Obesity & Metabolism, 2018, 20(11): 2661-2669.
- [26] Mach F, Baigent C, Catapano A L, et al.. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk[J]. European Heart Journal, 2020, 41(1): 111-188.
- [27] Newman C B, Blaha M J, Boord J B, et al.. Lipid Management in Patients with Endocrine Disorders: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline[J]. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2020, 105(12): dgaa674.
- [28] Banach M, Burchardt P, Chlebus K, et al.. PoLA/CFPiP/PCS/PSLD/PSD/PSH guidelines on diagnosis and therapy of lipid disorders in Poland 2021[J]. Archives of Medical Science : AMS, 2021, 17(6): 1447-1547.
- [29] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 10. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Medical Care in Diabetes-2022[J]. Diabetes Care, 2022, 45(Suppl 1): S144-S174.
- [30] 路冰倩, 姜燕. 饮食与 2 型糖尿病发生情况的关系研究进展[J]. 临床医学研究与实践, 2025,

10(2): 189-192.

- [31] 成人高脂血症饮食指南(2023 年版)[J]. 全科医学临床与教育, 2023, 21(7): 581-583.
- [32] 中国老年 2 型糖尿病防治临床指南 (2022 年版) [J]. 中国糖尿病杂志, 2022, 30(1): 2-51.
- [33] 王增武, 郭远林. 中国血脂管理指南(基层版 2024 年)[J]. 中国循环杂志, 2024, 39(4): 313-321.
- [34] Collins R, Armitage J, Parish S, et al. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial[J]. The Lancet, 2003, 361(9374): 2005-2016.
- [35] Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease[J]. The New England Journal of Medicine, 2016, 374(21): 2021-2031.
- [36] Abbasi F, Lamendola C, Harris C S, et al.. Statins Are Associated With Increased Insulin Resistance and Secretion[J]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2021, 41(11): 2786-2797.
- [37] Vallejo-Vaz A J, Fayyad R, Boekholdt S M, et al.. Triglyceride-Rich Lipoprotein Cholesterol and Risk of Cardiovascular Events Among Patients Receiving Statin Therapy in the TNT Trial[J]. Circulation, 2018, 138(8): 770-781.
- [38] Lin Y, Wang S, Li Z, et al.. Short-Term Statin Therapy Induces Hepatic Insulin Resistance Through HNF4 α /PAQR9/PPM1 α Axis Regulated AKT Phosphorylation[J]. Advanced Science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 2024, 11(34): e2403451.
- [39] Malmberg M, Schmiegelow M D S, Gerds T, et al.. Compliance in Primary Prevention With Statins and Associations With Cardiovascular Risk and Death in a Low-Risk Population With Type 2 Diabetes Mellitus[J]. Journal of the American Heart Association, 2021, 10(13): e020395.
- [40] Cannon C P, Blazing M A, Giugliano R P, et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes[J]. The New England Journal of Medicine, 2015, 372(25): 2387-2397.
- [41] Kim B K, Hong S J, Lee Y J, et al. Long-term efficacy and safety of moderate-intensity statin with ezetimibe combination therapy versus high-intensity statin monotherapy in patients with atherosclerotic cardiovascular disease (RACING): a randomised, open-label, non-inferiority trial[J]. Lancet (London, England), 2022, 400(10349): 380-390.
- [42] Banach M, Surma S, Reiner Z, et al.. Personalized management of dyslipidemias in patients with diabetes—it is time for a new approach (2022)[J]. Cardiovascular Diabetology, 2022, 21: 263.
- [43] Giugliano R P, Cannon C P, Blazing M A, et al. Benefit of Adding Ezetimibe to Statin Therapy on Cardiovascular Outcomes and Safety in Patients With Versus Without Diabetes Mellitus: Results From IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial)[J]. Circulation, 2018, 137(15): 1571-1582.
- [44] Cannon C P, Blazing M A, Giugliano R P, et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes[J]. The New England Journal of Medicine, 2015, 372(25): 2387-2397.
- [45] Miao X Y, Liu H Z, Jin M M, et al.. A comparative meta-analysis of the efficacy of statin-ezetimibe

- co-therapy versus statin monotherapy in reducing cardiovascular and cerebrovascular adverse events in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 2019, 23(5): 2302-2310.
- [46] Banach M, Surma S, Reiner Z, et al.. Personalized management of dyslipidemias in patients with diabetes—it is time for a new approach (2022)[J]. *Cardiovascular Diabetology*, 2022, 21: 263.
- [47] Sabatine M S. PCSK9 inhibitors: clinical evidence and implementation[J]. *Nature Reviews. Cardiology*, 2019, 16(3): 155-165.
- [48] Zhang J, Tecson K M, Rocha N A, et al. Usefulness of alirocumab and evolocumab for the treatment of patients with diabetic dyslipidemia[J]. *Proceedings (Baylor University. Medical Center)*, 2018, 31(2): 180-184.
- [49] Colhoun H M, Leiter L A, Müller-Wieland D, et al. Effect of alirocumab on individuals with type 2 diabetes, high triglycerides, and low high-density lipoprotein cholesterol[J]. *Cardiovascular Diabetology*, 2020, 19(1): 14.
- [50] Khan S A, Naz A, Qamar Masood M, et al. Meta-Analysis of Inclisiran for the Treatment of Hypercholesterolemia[J]. *The American Journal of Cardiology*, 2020, 134: 69-73.
- [51] Leiter L A, Raal F J, Schwartz G G, et al. Inclisiran in individuals with diabetes or obesity: Post hoc pooled analyses of the ORION-9, ORION-10 and ORION-11 Phase 3 randomized trials[J]. *Diabetes, Obesity & Metabolism*, 2024, 26(8): 3223-3237.
- [52] Rosenson R S, Daviglius M L, Handelsman Y, et al. Efficacy and safety of evolocumab in individuals with type 2 diabetes mellitus: primary results of the randomised controlled BANTING study[J]. *Diabetologia*, 2019, 62(6): 948-958.
- [53] Lorenzatti A J, Monsalvo M L, López J A G, et al. Effects of evolocumab in individuals with type 2 diabetes with and without atherogenic dyslipidemia: An analysis from BANTING and BERSON[J]. *Cardiovascular Diabetology*, 2021, 20(1): 94.
- [54] Chen Y, Yuan Z, Lu J, et al. Randomized study of evolocumab in patients with type 2 diabetes and dyslipidaemia on background statin: Pre-specified analysis of the Chinese population from the BERSON clinical trial[J]. *Diabetes, Obesity & Metabolism*, 2019, 21(6): 1464-1473.
- [55] O'Donoghue M L, Giugliano R P, Wiviott S D, et al. Long-Term Evolocumab in Patients With Established Atherosclerotic Cardiovascular Disease[J]. *Circulation*, 2022, 146(15): 1109-1119.
- [56] Ray K K, Colhoun H M, Szarek M, et al.. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial[J]. *The Lancet. Diabetes & Endocrinology*, 2019, 7(8): 618-628.
- [57] Leiter L A, Cariou B, Müller-Wieland D, et al.. Efficacy and safety of alirocumab in insulin-treated individuals with type 1 or type 2 diabetes and high cardiovascular risk: The ODYSSEY DM-INSULIN

- randomized trial[J]. *Diabetes, Obesity & Metabolism*, 2017, 19(12): 1781-1792.
- [58] Schwartz G G, Steg P G, Szarek M, 等. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome[J]. *The New England Journal of Medicine*, 2018, 379(22): 2097-2107.
- [59] Zhu L, Hayen A, Bell K J L. Legacy effect of fibrate add-on therapy in diabetic patients with dyslipidemia: a secondary analysis of the ACCORDION study[J]. *Cardiovascular Diabetology*, 2020, 19(1): 28.
- [60] Deerochanawong C, Kim S G, Chang Y C. Role of Fenofibrate Use in Dyslipidemia and Related Comorbidities in the Asian Population: A Narrative Review[J]. *Diabetes & Metabolism Journal*, 2024, 48(2): 184-195.
- [61] Zhu L, Hayen A, Bell K J L. Legacy effect of fibrate add-on therapy in diabetic patients with dyslipidemia: a secondary analysis of the ACCORDION study[J]. *Cardiovascular Diabetology*, 2020, 19(1): 28.
- [62] 何飞. 贝特类降脂药对 2 型糖尿病患者的降脂作用及脑血管病变的影响[J]. *中国医药指南*, 2012, 10(29): 157-158.
- [63] 赵猛, 孙娟, 褚璇. 苯扎贝特改善 2 型糖尿病合并高甘油三酯血症患者胰岛素抵抗的临床分析[J]. *医学信息*, 2019, 32(17): 145-147.
- [64] Bhatt D L, Steg P G, Miller M, 等. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia[J]. *The New England Journal of Medicine*, 2019, 380(1): 11-22.
- [65] Hu Y, Hu F B, Manson J E. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants[J]. *Journal of the American Heart Association*, 2019, 8(19): e013543.
- [66] 魏佳, 李灿东. 消渴病病名探究[J]. *中国中医基础医学杂志*, 2020, 26(11): 1587-1588, 1592.
- [67] 人民卫生出版社. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002.
- [68] 张介宾著, 赵立勋主校. 景岳全书[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1991.
- [69] 人民卫生出版社编. 灵枢经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1979.
- [70] 李东垣著. 脾胃论[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2018.
- [71] 仝小林, 姬航宇, 李敏, 等. 脾瘴新论[J]. *中华中医药杂志*, 2009, 24(8): 988-991.
- [72] 高友安, 王瑞哲. 祝谌予教授治疗糖尿病经验的临床应用[J]. *现代中医药*, 2012, 32(3): 5-6.
- [73] 何彬彬, 熊霞, 廖秋红. 消渴化浊方治疗 2 型糖尿病合并高脂血症的疗效及对胰岛 β 细胞的影响[J]. *四川中医*, 2021, 39(3): 118-121.
- [74] 安化捷. 降脂汤治疗 2 型糖尿病伴高脂血症的疗效分析[J]. *世界复合医学*, 2021, 7(11): 87-91.
- [75] 邹敏. 血脂康胶囊联合阿托伐他汀治疗高脂血症的疗效及对血脂、炎性因子的影响[J]. *世界中医药*, 2017, 12(8): 1824-1827.
- [76] 潘婷, 吕思清, 王丹, 等. 血脂康胶囊联合二甲双胍对 2 型糖尿病患者高脂血症的疗效分析[J]. *临床研究*, 2020, 28(6): 33-34.

- [77] 林丽仙, 施建羽, 应梦云, 等. 绞股蓝应用研究进展[J]. 福建热作科技, 2024, 49(4): 68-72.
- [78] 禹振霞. 阿昔莫司胶囊联合绞股蓝总甙片治疗以甘油三酯升高为主的混合型高脂血症的疗效观察[J]. 中国实用医药, 2017, 12(2): 93-95.
- [79] 骆文婷, 刘雪峰, 李霞, 等. 绞股蓝及其制剂的研究概况[J]. 西北药学杂志, 2020, 35(2): 309-312.
- [80] 冉清智, 陈恒文, 李傲霜. 荷丹片治疗血脂异常的研究进展[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2023, 21(19): 3544-3549.
- [81] 徐亚洲, 闫奎坡, 郝鹏乐, 等. 荷丹片辅助治疗高脂血症有效性与安全性的 meta 分析[J]. 中医研究, 2023, 36(11): 69-75.
- [82] 姚明鹤, 闫海峰, 王静, 等. 基于网络药理学探讨荷丹片治疗高脂血症的作用机制[J]. 天津中医药大学学报, 2021, 40(6): 783-789.
- [83] 薛海清. 荷丹片治疗 2 型糖尿病合并高脂血症的安全性及临床疗效观察[J]. 继续医学教育, 2019, 33(6): 162-163.
- [84] 刘佳, 吴焕林, 张立晶, 等. 运用数据挖掘技术分析针灸治疗高脂血症患者的选穴规律[J]. 世界中医药, 2021, 16(24): 3683-3689.
- [85] 吴晓亮, 孙建华, 艾炳蔚, 等. 吴旭教授“通督温阳法”在代谢综合征个体化针刺治疗中的应用[J]. 中华中医药杂志, 2014, 29(6): 1887-1889.
- [86] 刘继洪, 许艺燕, 徐光镇, 等. 耳穴医疗是中西医结合的一座“桥梁”[J]. 中国中西医结合杂志, 2019, 39(6): 750-752.
- [87] 刘雪梅, 李南, 刘冬梅. 五味消渴汤联合耳穴压豆治疗气阴两虚证 2 型糖尿病临床疗效观察[J]. 实用医院临床杂志, 2021, 18(5): 32-35.
- [88] 张琰, 刘静, 夏梦婷, 等. 2 型糖尿病中医食疗研究概况[J]. 实用中医内科杂志, 2017, 31(2): 83-85.
- [89] 陈敏, 路新国, 闫婷婷, 等. 《医学衷中参西录》之山药应用探讨[J]. 中国中医基础医学杂志, 2011, 17(2): 210, 217.
- [90] 王琦. 9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J]. 北京中医药大学学报, 2005(4): 1-8.
- [91] 金梦洁, 谷鑫. 中医体质与“病、证”关系的研究进展[J]. 中医教育, 2018, 37(3): 29-31.
- [92] 高辉耀, 陈晓霞. 中医体质学说在临床的应用[J]. 内蒙古中医药, 2012, 31(2): 120-121.
- [93] 中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病防治指南 (2024 版) [J]. 中国糖尿病杂志, 2025, 17(1): 16-139.
- [94] 中华中医药学会. 中医体质分类与判定(ZYYXH/T157-2009)[J]. 世界中西医结合杂志, 2009, 4(4): 303-304.
- [95] 韩丽蓓, 崔红霞, 刘金凤, 等. 2 型糖尿病合并高脂血症患者中医体质类型及与血脂指标的相关性研究[J]. 北京中医药大学学报 (中医临床版), 2011, 18(3): 4-7.
- [96] 王利然, 金先玲, 魏高翔. 社区糖尿病合并血脂异常患者 286 例中医体质特点分析[J]. 中医药

导报, 2016, 22(19): 50-52.

[97] 郭美玲, 赵美怡, 高天舒. 2 型糖尿病湿热困脾证病因病机[J]. 实用中医内科杂志, 2020, 34(5): 141-143.

[98] 许成群, 郑彩霞, 徐添, 等. 基于“湿热致消”理论辨治 2 型糖尿病思路探析[J]. 陕西中医药大学学报, 2023, 46(1): 36-39.

[99] 李赞, 刘喜洋, 贺卓佳, 等. 1999-2019 年中国糖尿病疾病负担的调查研究[J]. 解放军医学杂志, 2024(7): 776-782.

[100] 邢后彬, 姚彩霞. 中医体质辨识对 2 型糖尿病痰湿体质患者的健康干预效果研究[J]. 内蒙古中医药, 2024, 43(8): 142-144.

[101] 国美思, 罗淑芬, 王冠英, 等. 基于《素问·上古天真论》探析养生不慎与不寐病机[J]. 中华养生保健, 2024, 42(5): 71-73.

[102] 仝小林. 糖尿病中医认识及研究进展述评[J]. 北京中医药, 2016, 35(6): 509-512.

[103] Narayan N, Vadde T, Sandesara M, 等. Efficacy and Safety of Efpeglenatide in Patients With Type 2 Diabetes and Obesity: A Systematic Review[J]. Cureus, 17(1): e77089.

[104] 任爽, 刘妍彤, 张杰. 痰湿现代医学本质述析[J]. 中国中医基础医学杂志, 2021, 27(9): 1515-1518.

[105] 李金泽, 常爱娟. 苓桂术甘汤治疗糖尿病的探析[J]. 内蒙古医学杂志, 2024, 56(10): 1228-1231, 1235.

[106] 郑勇强, 陈瑞芳, 杨晓琼. 2 型糖尿病高危人群中医体质倾向性分析[J]. 江西中医药, 2019, 50(3): 31-34.

[107] 覃佩华, 彭智芳, 黄颖, 等. 岭南地区中医体质研究进展[J]. 光明中医, 2024, 39(18): 3790-3793.

[108] 江佳林, 林祉均, 董鑫, 等. 化湿理气法在岭南郁证人群中的应用[J]. 中华中医药杂志, 2023, 38(2): 659-662.

[109] Xu Y, Lu J, Li M, et al.. Diabetes in China part 1: epidemiology and risk factors[J]. The Lancet Public Health, 2024, 9(12): e1089-e1097.

[110] Bellou V, Belbasis L, Tzoulaki I, et al.. Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses[J]. PloS One, 2018, 13(3): e0194127.

[111] You M, Fischer M, Deeg M A, et al.. Ethanol induces fatty acid synthesis pathways by activation of sterol regulatory element-binding protein (SREBP)[J]. The Journal of Biological Chemistry, 2002, 277(32): 29342-29347.

[112] Bădescu S, Tătaru C, Kobylinska L, et al.. The association between Diabetes mellitus and Depression[J]. Journal of Medicine and Life, 2016, 9(2): 120-125.

[113] Semenkovich K, Brown M E, Svrakic D M, et al. Depression in Type 2 Diabetes Mellitus: Prevalence, Impact, and Treatment[J]. Drugs, 2015, 75(6): 577-587.

- [114].Mosili P, Mkhize B C, Sibiya N H, et al.. Review of the direct and indirect effects of hyperglycemia on the HPA axis in T2DM and the co-occurrence of depression[J]. BMJ Open Diabetes Research & Care, 2024, 12(1): e003218.
- [115].褚洪涛, 董阿鑫, 苏巴提·吐尔逊江, 等. 抑郁症的中医治疗研究进展[J]. 新疆中医药, 2024, 42(4): 103-105.
- [116].龚梦姣, 司毅, 亓新庆, 等. 中医“药对”治疗抑郁症的研究进展[J]. 中国中医基础医学杂志, 2024, 30(10): 1795-1802.
- [117].Mostafa S A, Mena S C, Antza C, et al.. Sleep behaviours and associated habits and the progression of pre-diabetes to type 2 diabetes mellitus in adults: A systematic review and meta-analysis[J]. Diabetes & Vascular Disease Research, 2022, 19(3): 14791641221088824.
- [118].Aurora R N, Punjabi N M. Obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes mellitus: a bidirectional association[J]. The Lancet Respiratory Medicine, 2013, 1(4): 329-338.
- [119].Aronsohn R S, Whitmore H, Van Cauter E, et al.. Impact of Untreated Obstructive Sleep Apnea on Glucose Control in Type 2 Diabetes[J]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2010, 181(5): 507-513.
- [120].Fernandez D R, Lee R, Tran N, et al.. Association between poor sleep and mental health issues in Indigenous communities across the globe: a systematic review[J]. Sleep Advances: A Journal of the Sleep Research Society, 2024, 5(1): zpae028.
- [121].Kunutsor S K, Khan H, Laukkanen J A. Serum albumin concentration and incident type 2 diabetes risk: new findings from a population-based cohort study[J]. Diabetologia, 2015, 58(5): 961-967.

附 录

附 录 1：个人信息表

个人基本信息				
姓名：	性别： ☐ 男 ☐ 女	年龄： 岁	糖尿病病程：_____年 血脂异常病程：_____年	
长期居住地：_____省 _____市			居住环境： ☐ 城市 ☐ 农村	
电话号码：_____			婚姻状况： ☐ 未婚 ☐ 已婚 ☐ 离异 ☐ 丧偶	
职业： ☐ 体力型 ☐ 脑力型 ☐ 退离休				
过敏史： ☐ 无 ☐ 有 如有请填写_____		并发症： ☐ 无 ☐ 有 如有请勾选以下 ☐ 糖尿病周围神经病变 ☐ 糖尿病周围血管病变 ☐ 糖尿病肾病 ☐ 糖尿病视网膜病变 ☐ 糖尿病足 ☐ 其他_____		
糖尿病家族史： ☐ 无 ☐ 有		既往史： ☐ 无 ☐ 有 如有请勾选以下 ☐ 高血压 ☐ 冠心病 ☐ 脂肪肝 ☐ 脑血管病 ☐ 慢性肾病 ☐ 肺系疾病 ☐ 其他_____		
教育程度： ☐ 小学或以下 ☐ 初中 ☐ 高中或中专 ☐ 本科或大专 ☐ 研究生或以上				
降糖方案	☐ 未服药 ☐ 胰岛素 ☐ 磺脲类 ☐ 格列奈类 ☐ 双胍类 ☐ 噻唑烷二酮类 ☐ α 葡萄糖酶抑制剂 ☐ DPP-4 ☐ GLP-1 激动剂 ☐ SGLT2 抑制剂			
其他用药情况				
药物名称	用药年限（年）	频次	用法用量	规律服药
				☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否
				☐ 是 ☐ 否
临床基本信息				
血压		呼吸		
心率		身高		
体重		BMI		
腰围		空腹血糖		
餐后 2 小时血糖		糖化血红蛋白		
总胆固醇		甘油三酯		
低密度脂蛋白胆固醇		高密度脂蛋白胆固醇		
白蛋白				

附录 2:生活问卷调查表

生活方式调查问卷

(一) → 吸烟饮酒行为

1. 您平时吸烟或有被动吸烟(二手烟)吗?

- ☐ 从不吸烟且无二手烟暴露
☐ 不吸烟, 但大于每周 1 次、15 分钟/天暴露于二手烟中
☐ 吸烟
☐ 已戒烟

2. 您开始吸烟的年龄____岁 戒烟年龄____岁

3. 日吸烟量____支(平均量)

4. 您的饮酒频率(备注:“偶尔”指每周饮酒次数不足 3 次, 没有形成饮酒习惯;“经常”指每周饮酒次数至少 3 次, 已形成饮酒习惯)

- ☐ 从不 ☐ 偶尔 ☐ 经常 ☐ 每天

5. 您开始饮酒的年龄____岁 戒酒年龄____岁

6. 日饮酒量____两(平均量)(备注:折合白酒量:啤酒/10=白酒量, 红酒/4=白酒量, 黄酒/5=白酒量, 其中“日饮酒量=饮酒量(两)/饮酒次数或饮酒天数”)

(二) 膳食行为

1. 您一天吃几餐(早中晚餐、零食包括牛奶、水果、面包等)

- ☐ 1-2 餐/日 ☐ 3-4 餐/日 ☐ 5-6 餐/日 ☐ 大于 6 餐

2. 您的饮食习惯

- ☐ 荤素搭配 ☐ 荤食为主 ☐ 素食为主

3. 您喜欢吃甜食吗? 如糖果、蛋糕、巧克力

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

4. 您喜欢吃酸味的食物吗? 如酸梅、番茄、青芒等

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

5. 您喜欢吃辛辣的食物吗? 如麻辣火锅、辣条、胡椒、辣椒

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

6. 您喜欢吃口味较咸的食物吗?

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

7. 您喜欢吃较油腻的食物吗?

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

8. 您喜欢煎炸烧烤的食物吗? 如烧烤、炸鸡、薯条等

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

9. 您的主食以什么为主?

- ☐ 细粮 ☐ 粗粮 ☐ 粗细搭配

10. 您每天的主食摄入量?

- ☐ 100g 以下 ☐ 100g-150g ☐ 150g-200g ☐ 250g-300g ☐ 300g 以上

11. 您经常喝冷饮或冰淇淋吗?

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

12. 您经常喝粥吗?

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

13. 您经常饭前或饭后喝汤吗?

- ☐ 从不 ☐ 很少 ☐ 有时 ☐ 经常

14. 您晚上 9 点以后是否吃东西?

- ☐ 从不 ☐ 偶尔 ☐ 经常 ☐ 每天

(三) 体育运动状况

1. 您每周锻炼几次?

- ☐ <1 次 ☐ 1-2 次 ☐ 3-4 次 ☐ 5-7 次

2. 您平均每次锻炼多长时间?

- ☐ <15min ☐ 15-30min ☐ 30min-1h ☐ 1h-1.5h ☐ >1.5h

3. 您平时做什么体育锻炼?

4. 您进行运动时的感觉?

- ☐ 呼吸、心跳变化不大, 一般不出汗
☐ 呼吸、心跳略加快、微微出汗
☐ 呼吸、心跳加快, 出汗较多
☐ 呼吸、心跳急促, 大汗淋漓

附录 3：匹兹堡睡眠质量指数量表

匹兹堡睡眠质量指数量表 (PSQI)
【总得分 (· ·)】
下面一些问题是关于您最近 1 个月的睡眠状况，请选择或填写与您近 1 个月实际情况的最符合的答案。请回答下列问题：
1、近 1 个月，晚上上床睡觉通常为点钟
2、近 1 个月，从上床到入睡通常需要分钟
3、近 1 个月，早上通常起床时间为点钟
4、近 1 个月，每夜通常实际睡眠时间为小时（不等于卧床时间）
5、近 1 个月，您有没有因下列情况而影响睡眠，请在符合您实际情况前打“√”
a.入睡困难（30 分钟内不能入睡） ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
b.夜间易醒或早醒 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
c.夜间去厕所 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
d.呼吸不畅 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
e.大声咳嗽或鼾声高 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
f.感觉冷 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
g.感觉热 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
h.做噩梦 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
i.疼痛不适 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
j.其他影响睡眠的事情（请写明） ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
6、近 1 个月您的睡眠质量 ☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 较差 ☐ 很差
7、近 1 个月您使用药物催眠的情况 ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
8、近 1 个月您是常感到困倦吗？ ☐ 无 ☐ 不足 1 次/周 ☐ 1-2 次/周 ☐ 3 次或以上/周
9、近 1 个月您做事精力不足吗？ ☐ 没有 ☐ 偶尔有 ☐ 有时有 ☐ 经常有

附录 4：中医体质分类与判定自测表

中医体质分类与判定自测表

阳虚质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃脘部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人受不了寒冷(冬天的寒冷、空调房等)?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或怕吃(喝)凉东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 您受凉或吃(喝)凉的东西后,容易腹泻(拉肚子)吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					
阴虚质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到手脚心发热吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感觉身体脸上发热吗?	1	2	3	4	5
(3) 您皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(4) 您口唇的颜色比一般人红吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易便秘或大便干燥吗?	1	2	3	4	5
(6) 您面部两颧潮红或偏红吗?	1	2	3	4	5
(7) 您感到眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就容易出虚汗吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					
气虚质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您容易疲乏?	1	2	3	4	5
(2) 您容易气短(呼吸短促, 接不上气)吗?	1	2	3	4	5

(3) 您容易心慌吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易头晕或站起来是眩晕吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静, 懒得说话吗?	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音无力吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就容易出虚汗吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					
痰湿质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到胸闷或腹部胀满吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感到身体沉重不轻松或不爽快吗?	1	2	3	4	5
(3) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5
(4) 您有面部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(5) 您上眼睑比别人肿(仍轻微隆起的现象)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您嘴里有黏黏的感觉吗?	1	2	3	4	5
(7) 您平时痰多, 特别是咽喉部总感到有痰堵着吗?	1	2	3	4	5
(8) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					
湿热质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易生痤疮或疮疖吗?	1	2	3	4	5

(3) 您感到口苦或嘴里有异味吗?	1	2	3	4	5
(4) 您大便黏滞不爽、有解不尽的感觉吗?	1	2	3	4	5
(5) 您小便时尿道有发热感、尿色浓(深)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您带下色黄(白带颜色发黄)吗?(限女性回答)	1	2	3	4	5
(7) 您的阴囊部位潮湿吗?(限男性回答)	1	2	3	4	5

判断结果: () 是 () 倾向是 () 否

血瘀质

请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您的皮肤会突然出现青紫瘀斑(皮下出血)吗?	1	2	3	4	5
(2) 您两颧部有细微红丝吗?	1	2	3	4	5
(3) 您身体上有哪里疼痛吗?	1	2	3	4	5
(4) 您面色晦暗或容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事(健忘)吗?	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏暗吗?	1	2	3	4	5

判断结果: () 是 () 倾向是 () 否

特禀质

请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您没有感冒时也会打喷嚏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗?	1	2	3	4	5
(3) 您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳嗽的现象吗?	1	2	3	4	5

(4) 您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉火灾季节交替、气候变化时)吗?	1	2	3	4	5
(5) 您皮肤容易起荨麻疹(风团、风疹块)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您的皮肤因过敏出现过紫红色瘀点或瘀斑吗?	1	2	3	4	5
(7) 您的皮肤一抓就红,并出现抓痕吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					
气郁质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到闷闷不乐吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易精神紧张、焦虑不安吗?	1	2	3	4	5
(3) 您多愁善感、感情脆弱吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易感到害怕或受到惊吓吗?	1	2	3	4	5
(5) 您胁肋部或乳房胀痛吗?	1	2	3	4	5
(6) 您无缘无故叹气吗?	1	2	3	4	5
(7) 您咽喉部有异物感,且吐之不出、咽之不下吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					

平和质					
请根据近一年的体验和感觉回答以下问题	没有 (从不)	很少 (偶尔)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗?	1	2	3	4	5
(3) 您说话声音无力吗?	1	2	3	4	5
(4) 您感到闷闷不乐吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比一般人耐受不了寒冷吗?	1	2	3	4	5

(6) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗	1	2	3	4	5
(7) 您容易失眠吗?	1	2	3	4	5
(8) 您容易忘事(健忘)吗?	1	2	3	4	5
判断结果: () 是 () 倾向是 () 否					

【您的体质为_____】

附录 5：抑郁-焦虑-压力量表中文精简版

抑郁-焦虑-压力量表中文精简版 (DASS-C21)	
请仔细阅读以下每个条目，并根据过去一周的情况，在每个条目中选择适用于您情况的程度选项。请回答每个条目。注：不符合-0 分有时符合-1 分常常符合-2 分总是符合-3 分	
1、我觉得很难让自己安静下来	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
2、我感到口干舌燥	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
3、我好像一点都没有感觉到任何愉快、舒畅	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
4、我感到呼吸困难（例如：气喘或透不过气）	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
5、我感到很难主动去开始工作	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
6、我对事情往往做出过敏反应	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
7、我感到颤抖（例如手抖）	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
8、我觉得自己消耗了很多精力	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
9、我担心一些可能让自己恐慌或出丑的场合	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
10、我觉得自己对不久的将来没有什么可期盼的	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
11、我感到忐忑不安	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
12、我感到很难放松自己	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
13、我感到忧郁沮丧	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
14、我无法容忍任何阻碍我继续工作的事情	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
15、我感到快要崩溃了	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
16、我对任何事情都不能产生热情	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
17、我觉得自己不怎么配做人	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
18、我发觉自己很容易被触怒	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
19、即使在没有明显的体力活动时，我也感到心率不正常	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
20、我无缘无故地感到害怕	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分
21、我感到生命毫无意义	☐ 0 分 ☐ 1 分 ☐ 2 分 ☐ 3 分